



IUT Saint-Nazaire
Pôle Sciences et technologie

Nantes Université

RAPPORT DE STAGE/PROJET

STAGE EFFECTUÉ
DU 10 FEVRIER AU 13 JUIN 2025

**Dans l'entreprise :
NGE BATIMENT
ZA de MERNEL
35330 VAL D'ANAST**

YANIS NOEL

**Institut Universitaire de Technologie
– Département Génie Civil et Construction Durable –**

 **NGE
BATIMENT**

1 Remerciement

Je souhaite tout d'abord remercier M. Frederic Massiot, Directeur d'agence Grand-Ouest chez NGE BATIMENT pour m'avoir donné l'opportunité de réaliser ce stage au sein de son entreprise.

Je tiens particulièrement et sincèrement à remercier Alexandre Gautier conducteur de travaux principal mais avant tout mon maitre de stage. Je le remercie pour son professionnalisme ainsi que la transmission de son expérience et ses compétences personnelles tout au long de mon stage. Je remercie aussi Leandro Martins chef de chantier, pour son aide et ses explications tout du long de mon stage.

Je remercie aussi Tanguy Delangue, Johan Vouhe et Solenn Constant pour leurs accompagnements lors de mes 2 premières semaines de stage au service achat.

Je remercie aussi tous les autres compagnons qui ont pris de leur temps pour me fait découvrir leur part du métier ainsi que m'expliquer et répondre à toutes mes interrogations durant cette période.

Par ailleurs, j'adresse mes remerciements à mes professeurs de l'IUT de Saint Nazaire pour leurs apprentissages durant mes 3 années. Cela m'a permis d'arriver dans ce stage avec de bonnes connaissances permettant une bonne réalisation de celui-ci.

2 Sommaire

1	Remerciement.....	2
2	Sommaire	3
3	Introduction	5
4	Présentation de l'entreprise	6
4.1	Appartenance de NGE BATIMENT au groupe NGE	6
4.1.1	Les différents métiers de l'entreprise et type(s) d'activité(s).....	7
4.2	NGE BATIMENT	7
4.2.1	Historique	8
4.2.2	Implantation géographique.....	8
4.2.3	Le personnel sur le chantier	8
4.2.4	Les moyens matériels	8
4.2.5	Chiffres d'affaires	8
5	Présentation du chantier « LES MARITIMES ».....	9
5.1	Intervenants	9
5.2	Localisation	9
5.3	Contexte du projet	10
5.4	Le projet	10
5.4.1	Les certifications et labels	11
5.5	Notre rôle dans le projet	12
5.5.1	Chiffres clés.....	12
5.5.2	Chronologie de projet.....	13
5.5.3	Les modes constructifs	13
6	Mes activités, REX (retour d'expérience).....	14
6.1	1 ^{er} partie Service Achat	14
6.1.1	Mes tâches réalisées :	14
6.2	2 ^{ème} partie Préparation de chantier	17
6.2.1	Particularité de la préparation	17
6.2.2	Mes tâches :.....	18
6.3	3 ^{ème} partie Suivi du chantier	21
6.3.1	La gestion des commandes.....	21
6.3.2	Coffret Enedis dans la parois	22
7	Développement technique, scientifique ou organisationnel.....	23
7.1	Problématique.....	23
7.2	Présentation	23
7.3	Analyse de la solution	25

7.3.1	Description générale.....	25
		25
7.3.2	Objectifs du produit.....	26
7.3.3	Contexte de pose sur chantier.....	26
7.3.4	Le choix.....	26
7.4	Variantes / alternatives	27
7.4.1	Bande souple en caoutchouc (waterstop traditionnel).....	27
7.4.2	Joints hydro gonflant (type bentonite)	28
7.5	Conclusion.....	29
7.5.1	La suite	29
8	PFE - Projet de fin d'étude	30
8.1	Présentation du sujet.....	30
8.1.1	Présentation générale.....	30
8.1.2	Contexte du sujet.....	30
8.1.3	Problématique.....	31
8.1.4	Objectifs du projet.....	31
8.1.5	Périmètre et limites du projet	31
8.2	Contexte du projet	32
8.2.1	Le chantier des Maritimes : contexte global	32
8.2.2	Spécificité technique du projet : les eaux résiduelles de parking.....	32
8.2.3	Equipe travaillant sur le projet	33
8.2.4	Documents et données disponibles	33
8.3	Organisation du projet.....	34
8.3.1	Calendrier et planification du projet.....	34
8.3.2	Méthodologie de travail et étapes.....	34
8.3.3	Outils utilisés.....	35
8.3.4	Acteurs impliqués.....	35
8.3.5	Difficultés rencontrées	35
8.4	Livrable du projet	37
11	Conclusion	45
12	Annexes	46

3 Introduction

Tout d'abord, au cours de mon cursus scolaire, j'ai dû effectuer 14 semaines de stage obligatoires plus 4 semaines effectuées en entreprise pour mon PFE (Projet de fin d'étude). Ceci a pour but de valider ma troisième année et obtenir mon BUT. Ce stage/projet a été effectué du 10 février au 13 juin 2025. Cette expérience professionnelle me permet de pouvoir appliquer toutes les connaissances que j'ai pu acquérir tout au long de mes 3 première années de BUT Génie civil construction durable, plus mes 2 premières expériences professionnelles chez NGE BATIMENT.

Deuxièmement, ce stage m'a permis d'acquérir des connaissances qui me manquaient d'un point de vue technique et professionnel mais aussi de renforcer celles déjà acquises. Il m'a permis de me rendre compte en réalité ce qu'était réellement la conduite de travaux.

Par ailleurs, à la recherche de mon stage, j'ai pu effectuer ma demande avec Frédéric Massiot le directeur d'agence de NGE BATIMENT, c'est avec lui que j'ai déjà pu effectuer mes 2 premiers stages sur le chantier du CHU de Nantes et la construction d'un immeuble en hypercentre de Nantes. J'ai pu lui expliquer ce que je recherchais pour ce stage. Il m'a donc orienté sur le chantier « Les Maritimes » à Vannes et c'est tout naturellement que j'ai accepté cette opportunité de travailler sur un chantier lors de la période de préparation et début de chantier.

De plus, l'entreprise dans laquelle j'effectue mon stage est marraine de ma promotion du BUT 2022-2025.

Dans ce rapport, dans un premier temps, je ferai une présentation de l'entreprise. Dans un second temps, je raconterai les activités que j'ai pu effectuer durant mon stage. Dans un troisième temps, je développerais plus en détail un point technique de mon chantier. Quatrièmement mon étude pour mon projet de fin d'étude. Ensuite je vous parlerai de mon projet professionnel et le portfolio. Pour finir, je ferai une courte conclusion sur mon stage.

4 Présentation de l'entreprise

La particularité de mon entreprise c'est qu'elle fait partie elle-même d'un groupe. C'est pourquoi la présentation est séparée en deux. Une présentation sur le Groupe NGE et une présentation de NGE BATIMENT.

4.1 Appartenance de NGE BATIMENT au groupe NGE

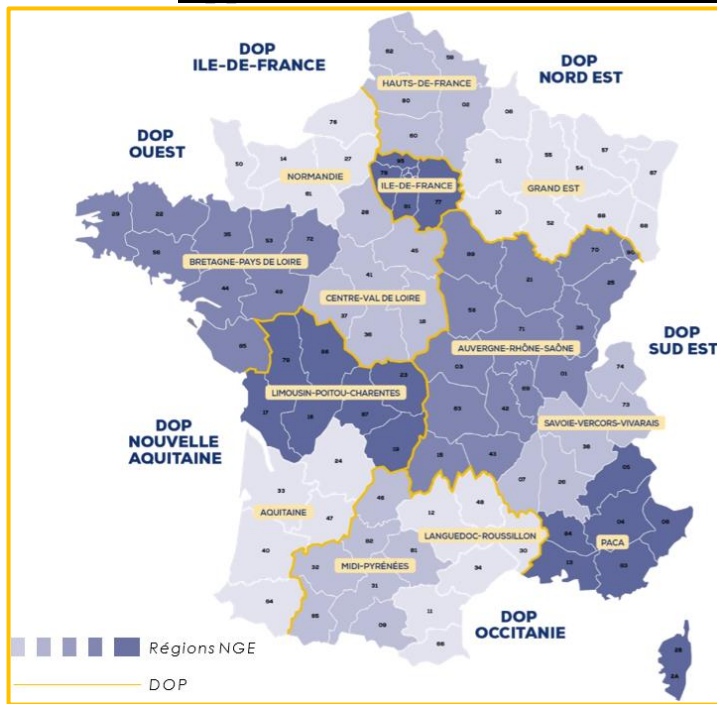


Figure 1 Découpage des régions de France (Source : Livret d'accueil)

L'aventure du groupe NGE démarre en 2002 avec un objectif de répondre à l'évolution du marché vers des offres globales et multiples. Pour cela, il a été fondé NGE, pour Nouvelles Générations d'Entrepreneurs. La stratégie du groupe est de regrouper les principaux métiers nécessaires à la construction des bâtiments et des infrastructures mais également de développer un nouveau concept : **le Multimétiers**. Cette stratégie permet à NGE d'apporter une réponse pertinente et globale aux besoins du marché. Grâce à cet état d'esprit, le groupe est devenu rapidement un groupe de BTP, leader en France, et de plus en plus repéré à l'international. NGE intervient sur l'ensemble du territoire avec plus de 100 implantations.

Le groupe est également présent à l'international puisqu'il couvre quatre continents à travers 21 pays.

Son organisation est constituée de Régions Multimétiers, des Grands Projets, de l'international et des Filiales Nationales Spécialisées (FNS). En France, le groupe est divisé en 6 Directions Opérationnelles (DOP) pour piloter les 13 Régions Multimétiers. Chaque région est dirigée par un directeur régional.



Figure 2: Présence à l'internationale (Source : Livret d'accueil)

MULTIMETIERS

Par son organisation Multimétiers, le Groupe se démarque en proposant une coordination locale dédiée au pilotage de toutes les activités nécessaires à un seul projet.

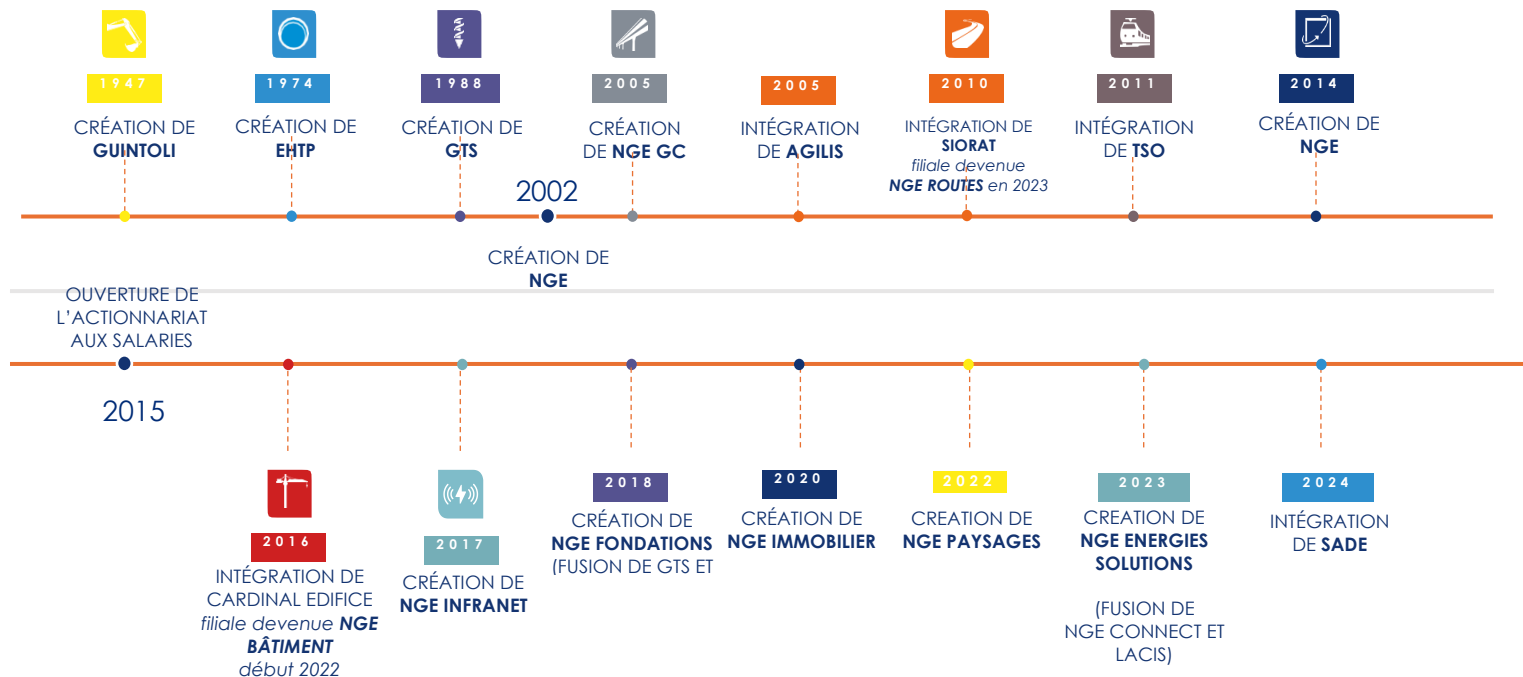
A terme son but est de parvenir à réaliser des projets 100% en interne (avoir l'intégralité d'un projet)

En 2024

4,6 Milliards d'euros de CA

4.1.1 Les différents métiers de l'entreprise et type(s) d'activité(s)

Pour résumer les différents cœurs de métier du groupe NGE, voici un graphique qui décrit les spécificités de chaque filiale. Le savoir-faire des équipes s'exprime dans la conception, la réalisation des projets et la maintenance des ouvrages.



4.2 NGE BATIMENT

NGE BATIMENT est un acteur global de la construction couvrant les trois grandes étapes du projet : la conception, la réalisation et l'exploitation. La filiale est présente sur le secteur de la construction bois, charpente, menuiserie, et préfabrication. Depuis plus de 50 ans, elle a construit plus de 1 000 000 m² de bureaux, surfaces commerciales et ouvrages fonctionnels, 8 000 logements et 3 500 maisons individuelles pour de nombreux maîtres d'ouvrages privés et publics.



4.2.1 Historique

En 1969, Cardinal Edifice est fondée et se développe au fur et à mesure du temps. En 2016, Cardinal Edifice rejoint l'aventure NGE, pour prendre en 2022 le nom de NGE BATIMENT. L'entreprise mise sur un esprit d'innovation, la confiance dans les Hommes et le respect de ses engagements. Une nouvelle page s'est ouverte avec le groupe NGE qui lui donne des perspectives de développement, tout en conservant l'esprit et les valeurs d'une PME qui la caractérise.

4.2.2 Implantation géographique

NGE BATIMENT a une portée nationale avec des filiales essentiellement dans l'ouest, le sud de la France et à Paris

4.2.3 Le personnel sur le chantier

Les compagnons travaillent du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 16h30 avec une pause de 1h (12h-13h). Moi en tant que stagiaire en conduite de travaux, j'ai suivi des horaires différents. C'est-à-dire que je commençais entre 7h30/7h50 et finissais entre 18h30/19h avec une pause à midi.

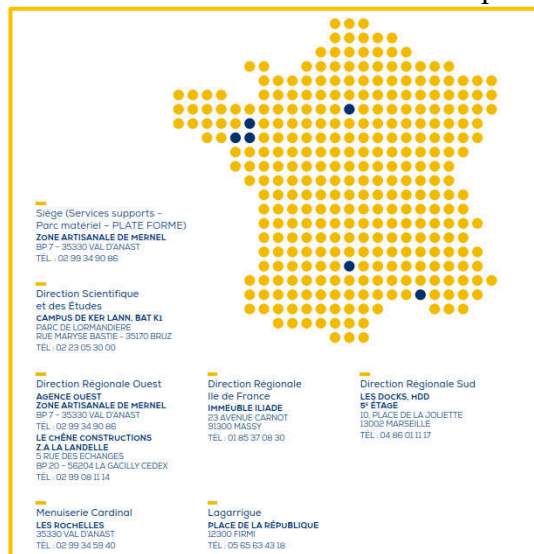


Figure 3: Implantation de NGE Bâtiment (Source : Livret d'accueil)

L'entreprise prend généralement des stagiaires/alternants sur les chantiers. Les formations du personnel sur le chantier sont nombreuses (BTS / BUT / formation sur le terrain).

En annexe 1 Retrouver l'organigramme

4.2.4 Les moyens matériels

L'entreprise a choisi de la location pour l'outillage électroportatif professionnel uniquement de la marque « HILTI ». Ce qui permet d'avoir une flotte importante de matériel et de pouvoir le renouveler plus facilement et à plus faible coût. Le fait d'avoir une seule marque facilite aussi la compatibilité de l'outillage. Des engins (nacelles/mini-pelle) sont aussi loués à courte durée. Le matériel est donc majoritairement loué à des entreprises extérieures ou en interne avec le service matériel NGE BATIMENT, cela permet de faire travailler l'entreprise, car nous payons la location du matériel même s'il fait partie de NGE BATIMENT. Cela reste variable en fonction du type de chantier.

4.2.5 Chiffres d'affaires

NGE BATIMENT réalise tous travaux de Gros œuvre, bois et de toutes dimensions (de 1 000 à 100 000 000€), privés ou publics :

- Etablissements scolaires
- Logements Bureaux
- Centres commerciaux
- Salles événementielles

CHIFFRES CLES

NGE

4,6 Milliards d'euros
de CA en 2024

23 600 collaborateurs

NGE BATIMENT

150 Millions d'euros
de CA en 2023

640 collaborateurs

5 Présentation du chantier « LES MARITIMES »

Le projet « Les Maritimes » est une opération immobilière intégrée dans un large programme de renouvellement urbain du quartier du Square du Morbihan, établi à Vannes (Morbihan - 56000). Cette opération générale est dirigée par Morbihan Habitat, maître d'ouvrage principal, dont une partie du foncier a été cédée à Bouygues Immobilier pour la construction de logements en accession privée.

5.1 Intervenants

- **Maître d'ouvrage :** BOUYGUES IMMOBILIER



- **Maître d'œuvre d'exécution :** ATEC



- **Architecte :** TETRAC



- **Bureau de contrôle :** APAVE



- **Coordonnateur Sécurité :** APAVE



- **BET Structure conception :** STRUCTURES B



- **BET d'exécution :** NGE BATIMENT



5.2 Localisation

Le site est situé au sud de la ville de Vannes, à proximité immédiate du littoral et du quartier de Conleau. Il s'agit d'un environnement urbain résidentiel, plutôt arboré, avec un cadre de vie agréable.

Les abords du projet sont constitués de :

- En limite Nord, l'allée du Lavoir
- En limite Ouest la rue Sœur Odette
- En limite Est et Sud, l'Avenue du Maréchal Juin

D'après le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Vannes, cette parcelle est identifiée en zone UBa, qui correspond à un secteur à dominant résidentielle.

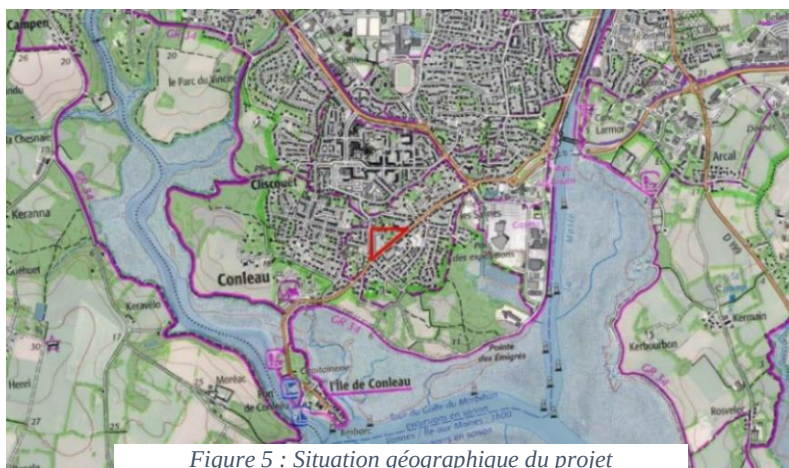


Figure 5 : Situation géographique du projet

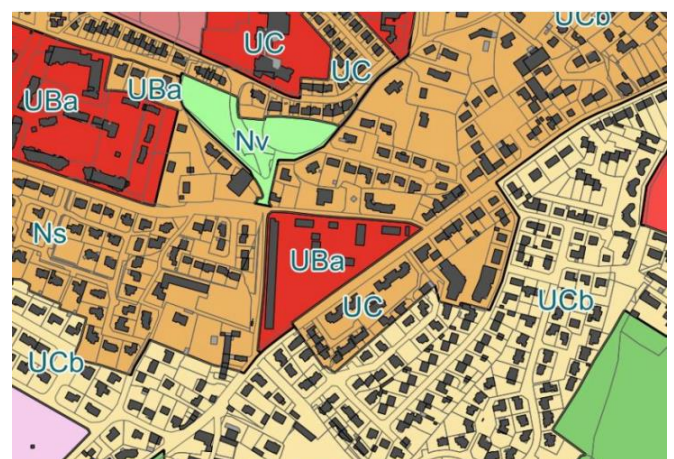


Figure 4 : Extrait du PLU de la ville de Vannes

5.3 Contexte du projet

Le Square du Morbihan a été historiquement formé de six bâtiments HLM, construit dans les années 50. Cet ensemble devenu vétuste et inadapté aux standards actuels de confort et de performances environnementales, a été inclus dans un projet de démolition/reconstruction conduit par la Ville de Vannes et Morbihan Habitat.

La destruction des bâtiments a commencé en juillet 2022, après le relogement progressif des résidents entamé dès novembre 2021.



Figure 6 : Photo aérienne de l'existant

5.4 Le projet

Le projet « Les maritimes » est une opération immobilière portée par Bouygues Immobilier, sur une partie du terrain cédée par Morbihan Habitat comme dit précédemment pour la partie accession privé du projet global est un projet de 75 appartements pour un total de 150 avec le second projet.

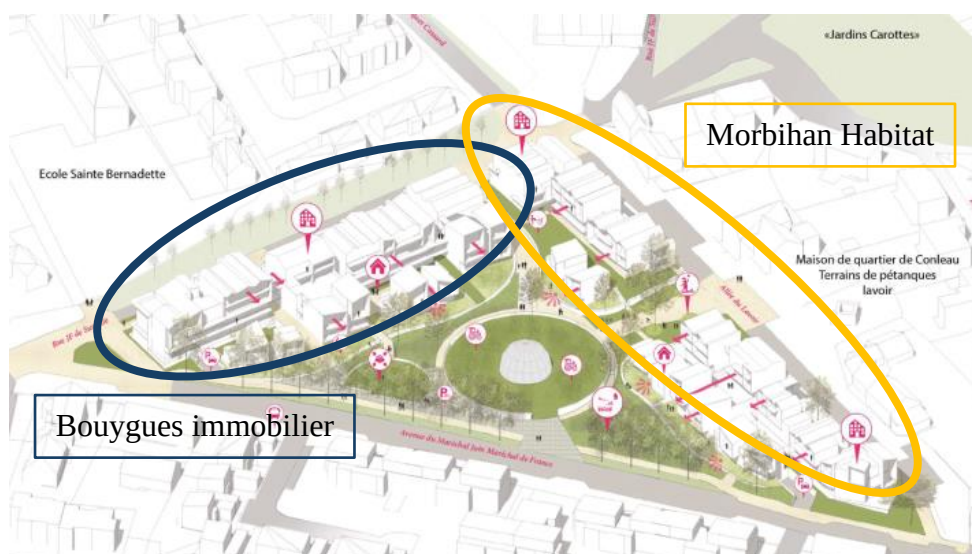


Figure 7 : esquisse du projet global

Le projet offre 75 logements du studio au T5, séparé en 5 bâtiments neufs :

- Bâtiment A : (R+3) 18 logements avec sous-sol commun Bât A/B/C/E.
- Bâtiment B : (R+3) 17 logements avec sous-sol commun Bât A/B/C/E.
- Bâtiment C : (R+3) 27 logements avec sous-sol commun Bât A/B/C/E.
- Bâtiment D : (R+2) 8 logements sans sous-sol.
- Bâtiment E : (R+2) 5 logements avec sous-sol commun Bât A/B/C/E.

Le projet inclut également un sous-sol partiel destiné au stationnement et aux locaux techniques sous les bâtiments ABCE comptant 79 places.



Figure 9 : Vue aérienne du projet « LES MARITIMES »



Figure 8 : Vue 3D du projet

Les projets sont organisés autour d'espaces verts paysagers intégrés, afin de favoriser un cadre de vie agréable et convivial, une mini-ferme sera même créé en son centre.

Le but principal de cette restructuration urbaine est :

- Améliorer le cadre de vie
- Proposer une meilleure mixité sociale,
- Réintégrer des fonctions urbaines (logements, services, espaces verts),
- S'inscrire dans une démarche de développement durable.



Figure 10 : Vue aérienne du projet global « Square du Morbihan »

L'architecture, moderne et fonctionnelle, mise sur des matériaux durables et une bonne luminosité grâce à de larges ouvertures, balcons et loggias.

5.4.1 Les certifications et labels

Ce projet respecte les normes :

- RE2020 Objectif 2028
- BBCA standard
- Label "Bâtiment Biosourcé"

Le Projet doit respecter un niveau carbone au global du projet d'au maximum 580 kgCO₂eq/m².



Figure 11 : Façade EST

5.5 Notre rôle dans le projet

NGE BATIMENT a dans ce projet a eu les marchés des lots n°5 Gros Œuvres et n°28 VRD.

5.5.1 Chiffres clés



Montant de marché
NGE BATIMENT
Lot VRD et GO



9 Mois
Durée de travaux Gros
Œuvre
22 mois TCE

6800 m²

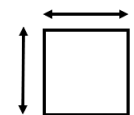
Surface de
plancher

3724 m³

Quantité de
béton

324 t

Quantité de
ferraille



5.5.2 Chronologie de projet

Ci-dessous une frise chronologique qui reprends les étapes clés :

31 MARS 2025

DEBUT DES
TERRASSEMENTS

5 MAI 2025

MONTAGE DE
LA GRUE

13 FEVRIER 2026

FIN DU GROS
OEUVRE

DECEMBRE 2026

FIN BAT A/B/C

FEVRIER 2027

FIN BAT D/E

5.5.3 Les modes constructifs

5.5.3.1 Fondations/Infrastructure :

Pour le sous-sol nous sommes en fondations superficielles (massifs/longrines). Les parois extérieures du sous-sol sont supposé être relativement étanche (je reviendrais plus en détail dans mon point techniques). Nous avons des voiles par passes alternées béton XA2 et prémurs. Refends bétons bancher, poteaux/poutres

5.5.3.2 Superstructure :

- Planchers dalles pleines
- Poteaux/poutres bétons
- Refends bétons bancher
- Façades en briques / MOB (murs ossatures bois (Hors Lot))

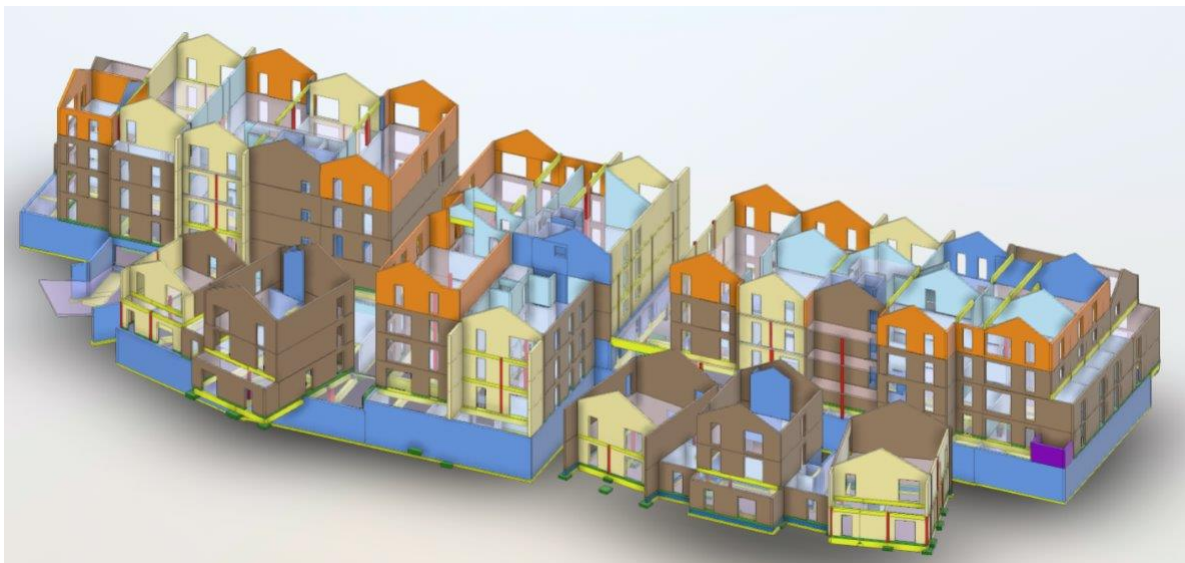


Figure 12 : Modélisation structurelle

6 Mes activités, REX (retour d'expérience)

Mon stage c'est découpé en 3 grandes phases, que je vais développer donc en 3 parties

6.1 1^{er} partie Service Achat

Du 10 février au 14 février.

J'ai démarré mon stage la première semaine au service achat de NGE BATIMENT, au siège de l'entreprise car le chantier n'avait pas démarré et l'encadrement prévu sur celui-ci n'était pas encore présent. J'ai donc durant cette première semaine été accompagné par Johan VOUHE responsable achat et Tanguy DELANGE acheteur pour une immersion dans leurs métiers.

J'ai pu découvrir l'avant chantier et les négociations avec les fournisseurs pour l'approvisionnement des éléments principaux et le choix des sous-traitants.

Le but ? décortiquer le besoin à la suite des études (études de prix/structures/méthodes/...), préparer les documents pour les demandes et négocier les prix créer le contact et valider la prestation.

6.1.1 Mes tâches réalisées :

Prendre les éléments du dossier à chiffrer (par exemple : briques, béton, base vie), le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) ainsi que les documents techniques.

Réaliser un DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire), document permettant d'énoncer notre besoin. Ce document est ensuite envoyé aux fournisseurs afin qu'ils le complètent. Voici un exemple de DPGF que j'ai pu réaliser pour les besoins liés à la base vie. On y indique les quantités nécessaires, et le document est ensuite transmis aux prestataires pour chiffrage. :



Une fois la consultation prête, nous contactons les entreprises par téléphone. Nous leur demandons si elles peuvent répondre à notre besoin et nous identifions la personne à contacter.

Ensuite, nous envoyons un mail récapitulatif avec notre demande ainsi que tous les éléments nécessaires. Nous attendons alors de recevoir leurs devis.

Une fois tous les devis reçus, nous réalisons un TCO (Tableau Comparatif d'Offres).

Ce tableau comprend plusieurs parties :

Le budget disponible : nous nous basons sur la feuille de vente (ce qui a été vendu au client) afin de respecter ou d'optimiser le budget. Ci-contre un exemple pour le budget de la base vie.

La liste des entreprises consultées : on y note les coordonnées du contact et on attribue des notes selon différents critères autres que le prix : la note éthique de l'entreprise, sa politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), sa situation financière, la

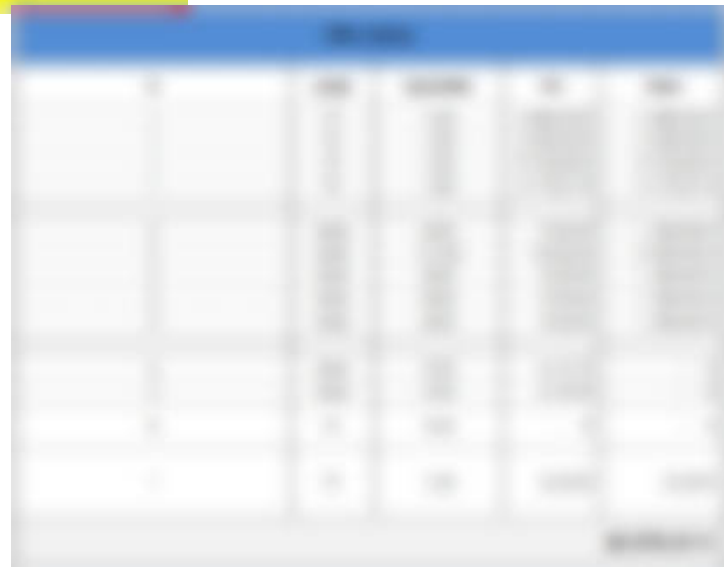
distance entre l'entreprise (ou son dépôt) et le chantier, ainsi que la note Provigis, qui évalue la mise à jour des documents administratifs.

A screenshot of a software interface showing a table with multiple columns. Several cells are highlighted in green and yellow, indicating specific data points or offers.

On y retrouve également les prix proposés par les prestataires, que ce soit via le DPGF ou leur devis.

Une fois toutes les offres saisies, nous obtenons un tableau comparatif des prix de chaque fournisseur. Ce tableau nous permet d'identifier la meilleure offre (souvent celle avec les prix minimums) et nous aide lors de la phase de négociation.

Une fois le TCO finalisé, nous recontactons les fournisseurs et engageons une phase de négociation afin d'obtenir le meilleur tarif.

A screenshot of a software interface showing a detailed table with multiple columns and rows, likely representing a comparison of prices from different suppliers.

Mon travail s'arrêtait à ce stade, mais pour information :

Une fois les négociations terminées, le service achats élabore un RC (Résultat de Consultation). Selon le montant engagé, les signatures nécessaires remontent plus ou moins haut dans la hiérarchie de NGE Bâtiment (voir l'exemple ci-contre).

A screenshot of a document, likely a Result of Consultation (RC), showing a table with multiple columns and rows, possibly detailing the results of a procurement process.

Une fois la validation obtenue, une lettre de commande est envoyée au fournisseur. Après signature par ce dernier et par le conducteur de travaux, le contrat peut démarrer.

Je peux alors réaliser un bon de commande, qui permettra aux assistantes travaux d'effectuer la réception des factures en fin de mois.

Ma première semaine passée avec le service achat m'a permis de pouvoir dans la suite de ma stage comprendre comment négocier, comparer (remplir les tableaux) et donc faire les meilleures choix.

6.2 2^{ème} partie Préparation de chantier

Du 14 février au 30 avril

Cette partie du stage est celle où j'ai pu réaliser le plus de tâches variées.

Lors de la phase de préparation, nous avons également lancé les réunions de chantier hebdomadaires, qui se tiennent tous les mardis à 9h30.

Comme Alexandre (le conducteur de travaux principal) n'était pas encore arrivé sur le projet, j'ai été accompagné durant cette période de préparation par Frédéric Massiot, qui m'a guidé lors des premières réunions et missions.

6.2.1 Particularité de la préparation

La préparation de ce chantier s'est avérée particulièrement complexe et inhabituelle. Initialement, le marché devait être signé mi-janvier 2025, afin de bénéficier de deux mois complets de préparation. Le démarrage des terrassements était prévu le 17 février et un début du gros œuvre fixé au 18 mars.

Cependant, plusieurs problèmes ont retardé le l'organisation et l'ordre de service (document officiel actant la signature du marché et autorisant le démarrage des travaux) n'a été délivré que le 30 avril, soit près de trois mois plus tard que prévu. Le chantier a donc pu démarrer seulement à partir du 12 mai, avec le montage de la grue effectué dès le 5 mai, soit seulement une semaine après la signature.

Ce démarrage précipité a rendu la préparation particulièrement difficile, car aucune commande ne pouvait être passée avant la signature du marché, ce qui a compromis l'organisation et la planification en amont. Ce contexte n'était ni conventionnel, ni confortable pour l'encadrement du chantier.

Les raisons de ce retard sont multiples :

- Un retard global du projet
- Une modification du programme courant février, avec un passage de 66 à 75 logements, impliquant des ajustements techniques et administratifs
- Des études de niveau d'eau reprises à sept reprises, car ces niveaux influencent la pression exercée sur le bâtiment. Cela a eu un impact direct sur le dimensionnement de l'ouvrage, en particulier des fondations, nécessitant des études complémentaires et un surcoût (plus d'armatures, plus de béton)

Une fois tous ces éléments validés et le marché signé, il a fallu lancer les travaux, ce qui n'a pas été fortement une partie de plaisir, notamment en ce qui concerne les délais d'approvisionnement. En effet, les deux mois de préparation initialement prévus n'ont pas pu être réalisés, ce qui a obligé les équipes à s'adapter, nous en tant que travaux mais aussi les équipes en structure et méthodes.

6.2.2 Mes tâches :

6.2.2.1 Constat avant travaux

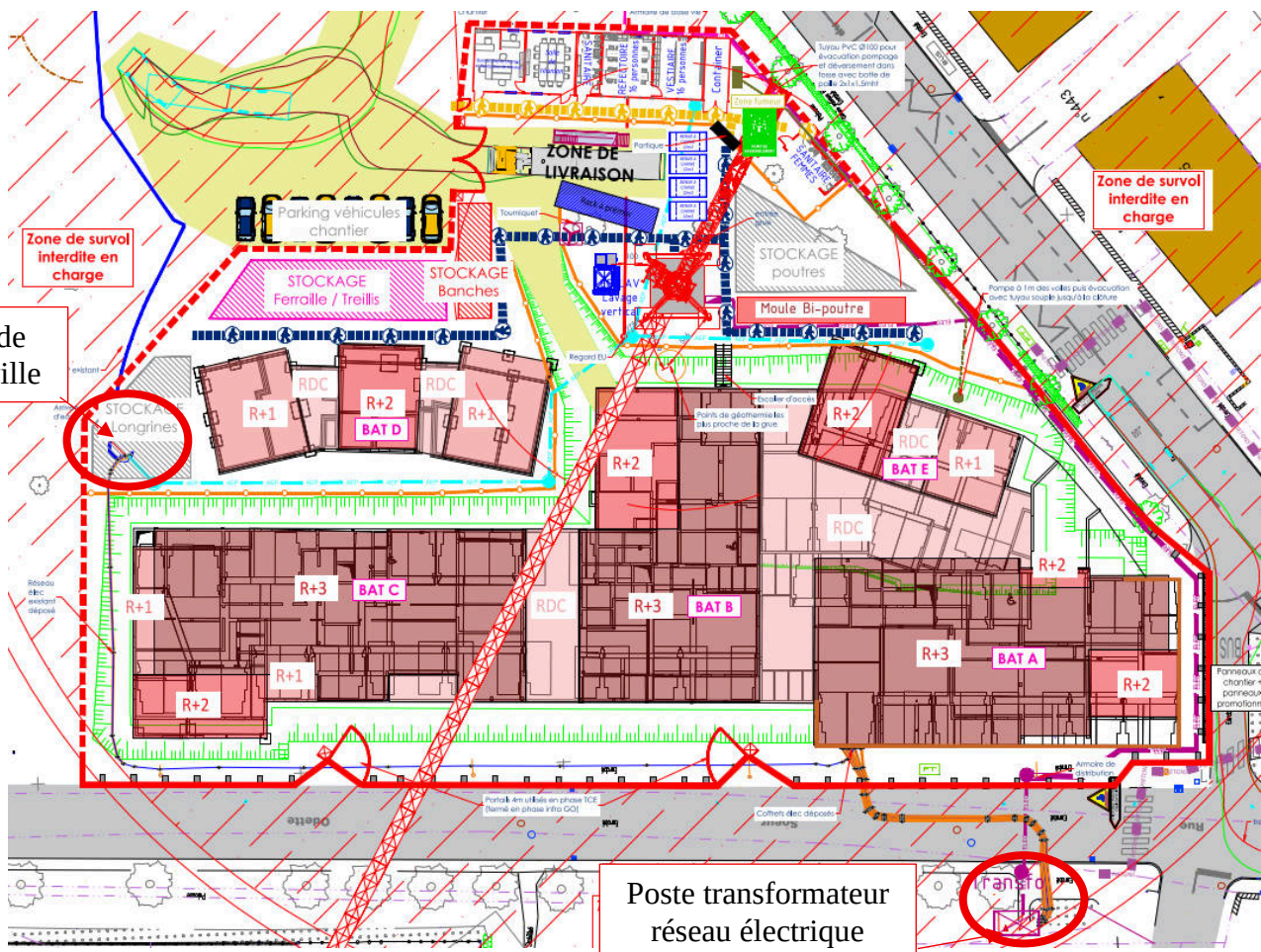
L'une des premières missions que j'ai pu gérer de manière totalement autonome a été l'organisation du constat avant travaux par huissier. Il s'agissait de documenter l'état initial des voiries, façades ou propriétés voisines avant le début du chantier, afin d'éviter tout litige en cas de dégradations supposées.

J'ai tout d'abord identifié plusieurs huissiers situés à proximité du chantier, dans le secteur de Vannes. J'ai pris contact avec eux afin d'obtenir des devis, que j'ai ensuite soumis à validation en interne. Une fois le prestataire sélectionné, j'ai passé la commande, puis fixé la date du rendez-vous pour la réalisation du constat.

Même s'il s'agissait d'une tâche relativement simple, cette expérience m'a permis de gagner en autonomie, notamment dans la gestion de prestataires externes, la coordination des étapes administratives, et le suivi des procédures internes à l'entreprise.

6.2.2.2 Raccordement aux fournisseurs

J'ai également été chargé d'organiser les raccordements aux différents réseaux de fournisseurs : électricité, eau, et internet. Ces éléments sont essentiels pour garantir un démarrage de chantier dans de bonnes conditions et assurer le bon fonctionnement de la base vie et des équipements de chantier (grue, éclairage, modules...).



Alimentation en électricité :

Le processus a débuté par le contact avec EDF pour l'ouverture d'une ligne dédiée au chantier, puis avec Enedis pour le raccordement au réseau public depuis le poste transformateur jusqu'à la tarif jaune du chantier.

Une fois cette étape externe validée, j'ai coordonné la partie interne notamment avec le service matériel habilité à installer et raccorder les coffrets électriques sur site. J'ai donc dû :

- Donner les longueurs de câbles nécessaires pour couvrir l'ensemble des installations
- Donner le nombre de coffrets électriques nécessaires
- Prendre contact avec les équipes concernées
- Planifier leur intervention sur site.

Une fois tout validé les techniciens sont intervenus pour réaliser l'installation complète sur le chantier.

**Raccordement à l'eau potable :**

La situation était plus simple pour ce chantier, le terrain ayant été cédé à Bouygues Immobilier par Morbihan Habitat viabilisé, les installations étaient déjà en place notamment l'arrivée d'eau potable sur la parcelle avec compteur.

Il m'a simplement fallu remplir un formulaire en ligne auprès du service de l'eau de la collectivité « Golfe du Morbihan Vannes Agglomération ». Un technicien s'est ensuite déplacé pour activer l'ouverture du réseau. L'intervention du service matériel a ensuite permis de raccorder l'arrivée d'eau à nos installations de chantier : robinets, bungalows, sanitaires, etc.

Le point d'arrivée d'eau est d'ailleurs clairement visible sur le Plan d'Installation de Chantier (PIC), en bleu, à gauche.

Connexion Internet

Enfin, la demande de connexion internet s'est faite de manière totalement internalisée. C'est le service informatique de NGE Bâtiment qui se charge de l'ensemble du processus, depuis la demande jusqu'à la livraison de la box sur site. Une fois la box reçue, l'équipe chantier peut la brancher pour disposer d'une connexion dans les bungalows, indispensable pour la gestion des documents, des plans, des réunions Visio, ...

6.2.2.3 Consultations de fournitures

J'ai eu l'opportunité de travailler sur le choix du prestataire pour la base vie, ce qui comprenait l'étude du besoin, le respect du budget et la phase de négociation avec les prestataires. C'était ma toute première expérience de négociation, et j'ai trouvé cela très gratifiant de pouvoir gérer cette tâche du début à la fin.

Cependant, si la partie administrative s'est bien déroulée, la livraison sur site a été plus complexe. En effet, notre date de démarrage de chantier n'était pas fixée de manière définitive car l'ordre de service n'avait pas encore été signé. Les dates prévisionnelles d'installation communiquées aux prestataires étaient donc susceptibles de changer. De leur côté, les entreprises de base vie ont également leurs contraintes, notamment des plannings déjà bien remplis, ce qui limite leur flexibilité.

Ce que je redoutais s'est produit : une fois le marché signé, donc le droit de passer commande, il n'était plus possible pour le prestataire de maintenir la date d'installation initiale. J'ai donc été confrontée à un décalage important, le chantier devait démarrer le 12 mai mais la base vie complète ne pouvait être installée que le 24 juin, ce qui était inconcevable pour l'accueil du personnel sur site.

En collaboration avec Alexandre, nous avons donc pris la décision d'installer temporairement une roulotte de chantier afin d'assurer un minimum de confort et de fonctionnalité pour les équipes.

Dans le même temps Alexandre a réussi à négocier une solution partielle avec le prestataire, la livraison anticipée d'une partie de la base vie (vestiaires, réfectoires et sanitaires) au 4 juin. Cette solution a été rendue possible grâce à la récupération d'un ensemble démonté d'un autre chantier, ce qui a permis de contourner les délais de production à l'usine du prestataire déjà complète.

Cette expérience bien que stressante m'a permis de comprendre l'importance de la gestion des imprévus de la réactivité et de la communication avec les différents intervenants. Elle m'a aussi permis de prendre conscience de la réalité du terrain où les aléas logistiques doivent être gérés avec pragmatisme tout en respectant autant que possible les contraintes budgétaires définies en amont.

6.3 3^{ème} partie Suivi du chantier

Du 30 avril au 13 juin

À partir du 30 avril, l'ordre de service ayant été signé, nous avons officiellement pris possession du chantier. Cela a marqué le début de la phase active : nous pouvions désormais passer nos commandes et lancer les travaux. C'est à ce moment que j'ai pleinement pris conscience de l'impact réel de mon travail. En effet, chaque oubli ou retard dans mes missions, en particulier les commandes, pouvait directement perturber la réalisation des ouvrages. Sans matière, il est tout simplement impossible de produire sur site.

Une fois la grue montée et les compagnons présents, le compte à rebours a commencé. Chaque mois de chantier génère des coûts fixes importants, il faut donc avancer, produire, respecter le planning et tenir le budget.

6.3.1 La gestion des commandes

Pendant cette période, ma principale mission a été la gestion des commandes. Pour cela, je faisais régulièrement le point avec Alexandre ou Leandro, afin d'identifier précisément les besoins du chantier. Selon les cas, il s'agissait de demander des devis, de comparer les prix ou de procéder directement aux commandes.

Chez NGE, le processus de commande et de facturation passe par un logiciel interne appelé Actif's. Ce logiciel permet de créer et gérer les bons de commande : une fois le devis validé, on émet un bon de commande via Actif's. Celui-ci fait office de contrat entre l'entreprise et le fournisseur ou le prestataire, garantissant le paiement. C'est également un outil de suivi budgétaire, car toutes les commandes sont centralisées et répertoriées par chantier.

La prise en main de ce logiciel n'était pas très intuitive au départ, mais grâce à l'aide de Sylvie Morice et Delphine Calo, j'ai rapidement gagné en autonomie et ai pu réaliser mes commandes seul.

6.3.1.1 Exemples de commandes réalisées

J'ai ainsi pu gérer la commande de :

- Petit matériel de chantier et consommables : bombes de peinture, rubans adhésifs, bois, etc.
- Matériel technique spécifique :
 - Stabox : boîtes d'attente pour le ferrailage permettant la reprise d'armatures entre deux phases de bétonnage.
 - Bandes d'arrêt d'eau : dispositifs critiques dans notre chantier car situé en nappe phréatique et sans rabattement prévu. (Développé dans le point technique du chantier)

6.3.2 Coffret Enedis dans la paroi

Comme dit précédemment dans la partie concernant le raccordement des réseaux au chantier pour l'eau Morbihan Habitat a cédé la parcelle viabilisée, c'est-à-dire déjà raccordée à l'eau mais aussi avec la mise en place des coffrets électriques définitifs pour le projet.

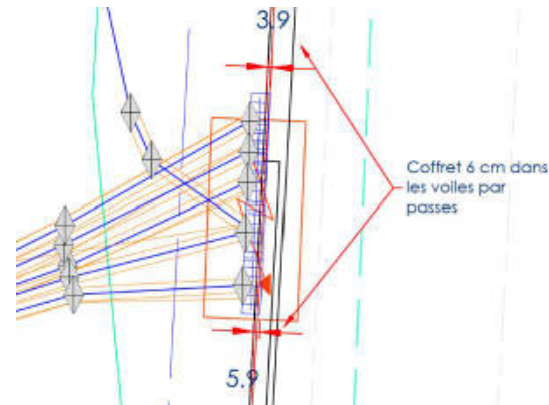


Cependant, ce second point a été plus complexe que prévu. En effet bien que les coffrets aient été installés par Enedis, ils ont été installés au mauvais endroit et mal implantés dans la paroi, comme cela est visible sur le plan ci-contre

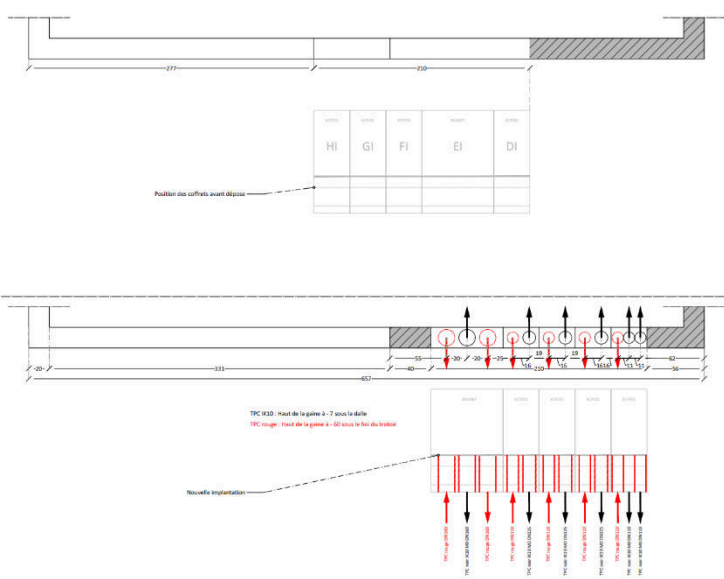
Le problème avait été signalé dès les premières visites de chantier : ces coffrets empiétaient sur la zone prévue pour la réalisation des voiles en passes (voiles du sous-sol réalisés en béton projeté). Leur emplacement gênait donc directement l'exécution du gros œuvre.

La seule solution viable a été de déposer ces coffrets et de les reposer plus tard, une fois les ouvrages terminés. Cette décision a été prise car leur présence sur site aurait causé des difficultés majeures, voire rendu impossible l'exécution dans de bonnes conditions.

Mais ce retrait a entraîné d'autres complications, une fois les coffrets déposés, il a fallu réimplanter les fourreaux au bon emplacement et dans le bon ordre, ce qui n'était pas respecté non plus à l'origine. Les retours du maître d'œuvre à ce sujet ont tardé, notamment concernant l'ordre des fourreaux à faire passer dans la paroi. Pour éviter un blocage du chantier, nous avons choisi de laisser une réservation dans la paroi, ce qui permettrait de limiter le burinage du béton ultérieurement.



Réservation



Une fois le nombre de fourreaux et leurs dimensions validés, nous avons pu passer commande et procéder à l'installation des fourreaux, afin de réaliser la reprise de bétonnage et poursuivre l'élévation du sous-sol en intégrant ces éléments dans les voiles.

Ce cas illustre bien l'impact des erreurs d'implantation initiales, ainsi que l'importance d'une bonne coordination entre les différents acteurs du projet. Entre le moment du constat et la mise en œuvre de la solution sur site, plusieurs semaines ont été perdues. Cela a eu un effet direct sur la planification, les équipes et la fluidité du chantier.

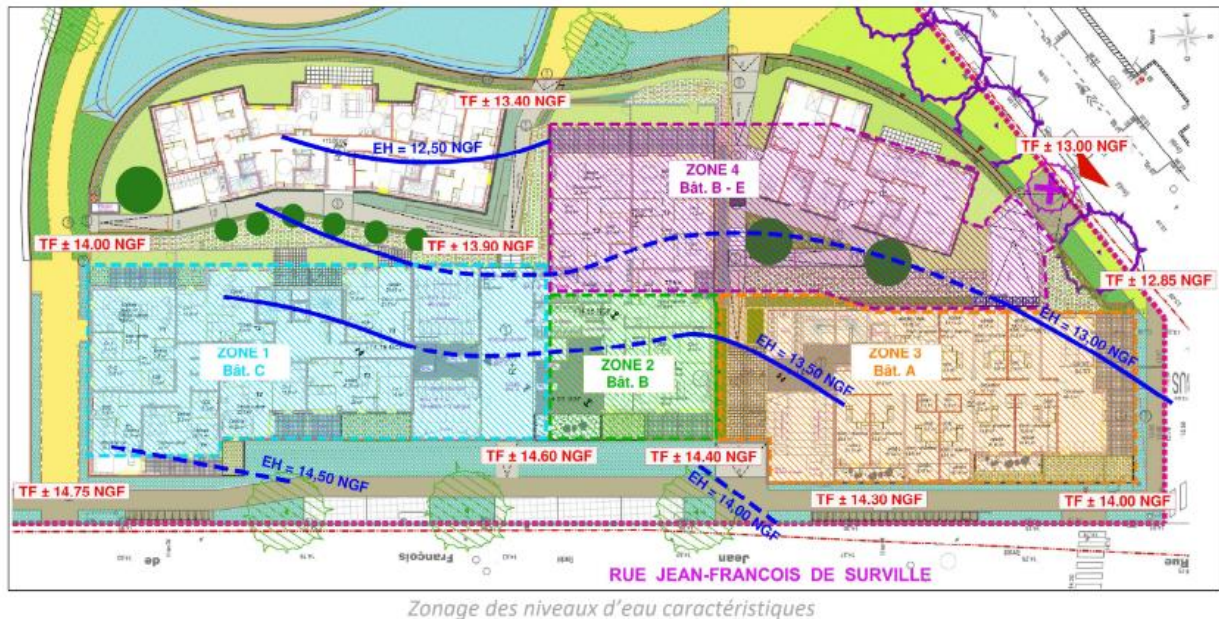
7 Développement technique, scientifique ou organisationnel

7.1 Problématique

Comment assurer l'étanchéité des reprises de bétonnage pour empêcher toute infiltration d'eau à long terme dans un sous-sol ?

7.2 Présentation

Lors de la réalisation du sous-sol du bâtiment en phase gros œuvre, une contrainte technique majeure est survenue, le chantier se situe dans une zone où la nappe phréatique est présente en permanence jusqu'au niveau 0 du projet, et aucun rabattement de nappe n'était prévu ni étanchéité par l'extérieur sauf pour les locaux nobles.



Les niveaux d'eau caractéristiques peuvent également être affinés par zone, suivant la topographie future et l'axe des isopièzes, par exemple tel que :

Niveaux caractéristiques	Zone 1 (Bât. C)		Zone 2 (Bât. B)		Zone 3 (Bât. A)		Zone 4 (Bât. B/E)	
	Ouest	Est	Ouest	Est	Ouest	Est	Ouest	Est
EB	14.30	13.30	13.70	12.80	13.60	12.80	12.80	12.10
EH	14.60	13.60	14.00	13.20	14.00	13.20	13.20	12.50
EE	14.75 *	14.00 *	14.60 *	14.15	14.40 *	14.10	13.90 *	13.20

* Borné au niveau du terrain fini

Figure 13 : Résultats des niveaux des eaux

Dans ce contexte, les éléments enterrés (dalles basses et voiles périphériques) sont donc en contact direct avec l'eau souterrain. Vu que nous ne coulons pas le bâtiment en une seule fois mais par phase (une première zone de plancher, ensuite les voiles supérieurs, et ainsi de suite) nous avons à chaque fois des reprises de bétons, c'est-à-dire 2 bétons qui ne sont pas coulés en même temps donc un est en cours de séchage mais déjà pris et l'autre encore sous sa forme liquide, si aucun traitement et applique entre les 2 coulages il n'y aura aucune liaison. Il a donc fallu mettre en œuvre une solution efficace, durable, et adaptée à un environnement immergé pour traiter les liaisons horizontales et verticales entre les radiers et voiles.

Il faut donc intégrer une solution :

- Fiable sur le long terme,
- Adaptée à un environnement en nappe,
- Compatible avec le rythme du chantier,
- Et économiquement justifiable.

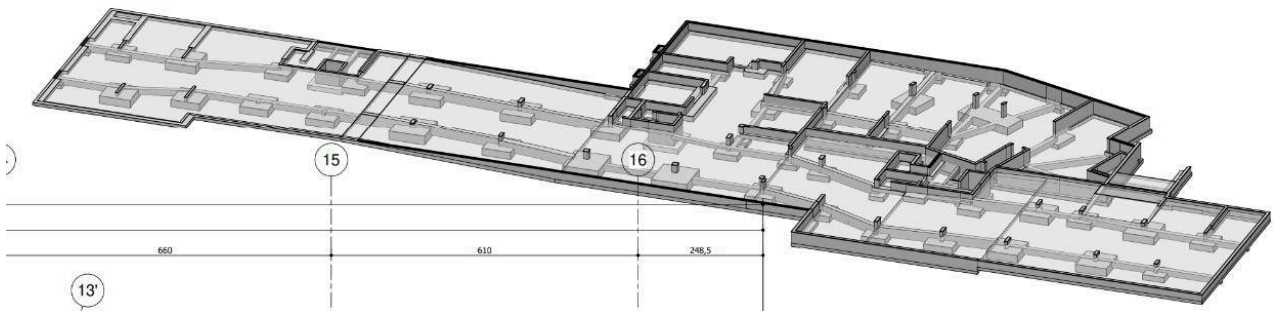


Figure 16 : Plan de coffrage des fondations/radier

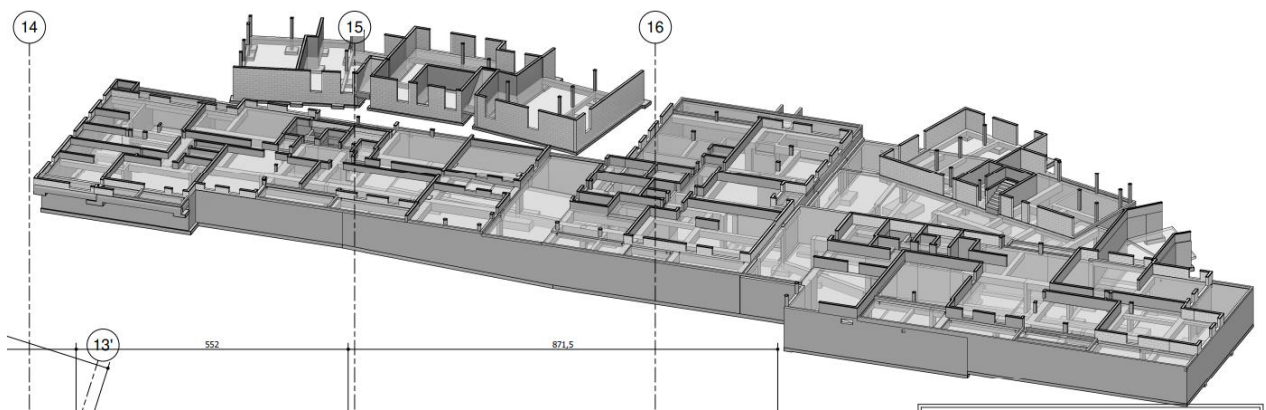


Figure 14 : Plan de coffrage du Sous-Sol

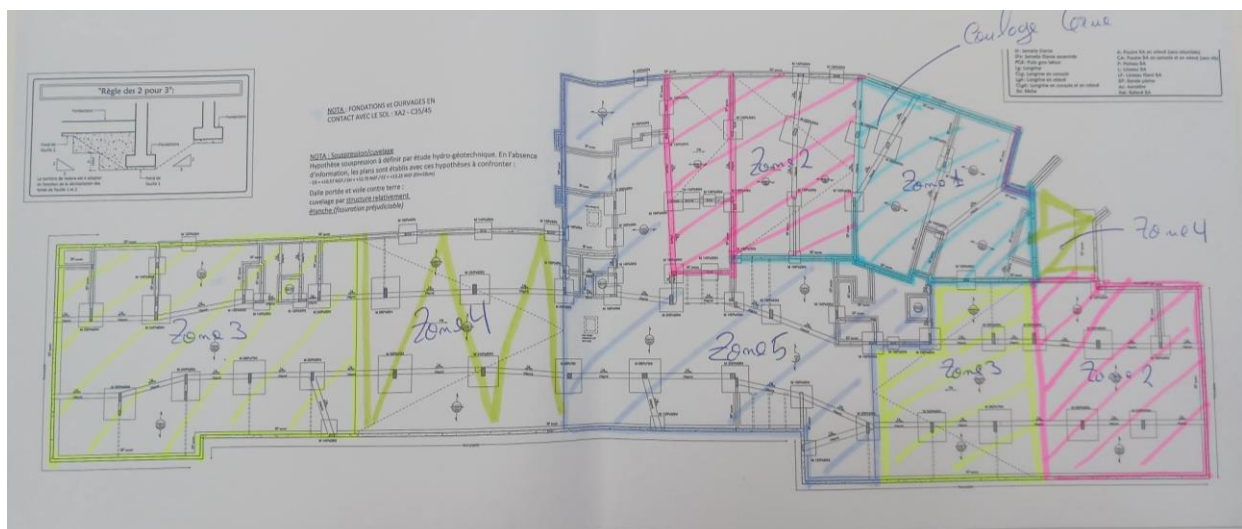


Figure 15 : Plan de repérage des coulages du dallage

7.3 Analyse de la solution

La solution validée est la bande d'arrêt d'eau ContecSEAL 150, proposée par TAM Groupe.

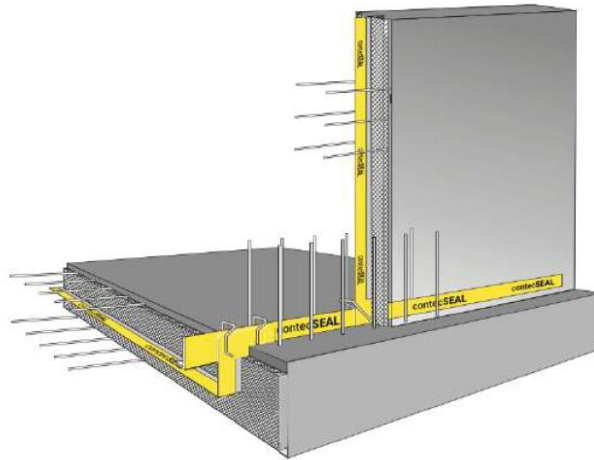


Figure 17 : Schéma d'installation des bandes dans l'ouvrage

7.3.1 Description générale

Il s'agit d'un waterstop métallique en tôle d'acier galvanisée, revêtu d'un adhésif spécial à double face et de granulats minéraux pour maximiser l'adhérence au béton frais. Ce produit est conçu pour répondre aux problématiques d'étanchéité dans les environnements immergés, et s'installe dans les reprises de bétonnage horizontales ou verticales.

Le système est constitué de bandes de 2 mètres clipsables entre elles, qui s'encastrent directement dans le béton de la première phase. Elles sont ensuite prises dans second coulage.

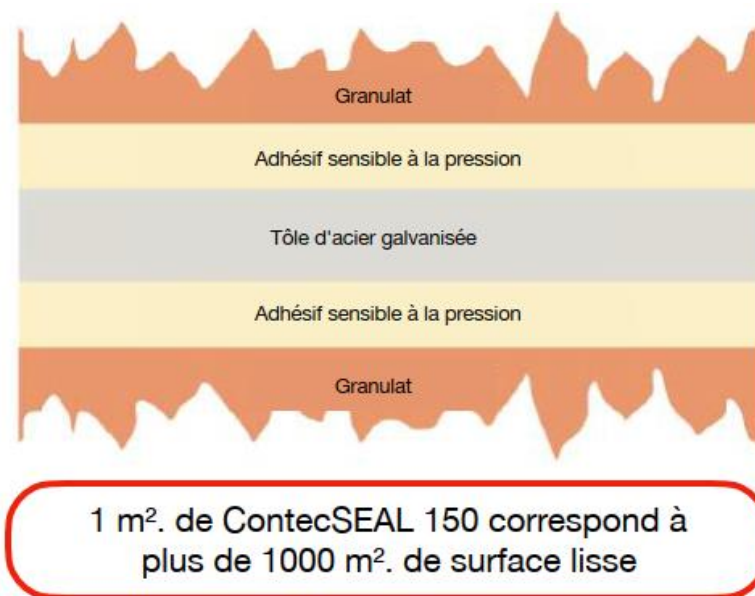


Figure 18 : Schéma de la composition d'une bande

7.3.2 Objectifs du produit

- Empêcher l'eau de s'infiltrer dans la reprise.
- Résister à la pression hydrostatique (jusqu'à 5 bars).
- Simplifier la pose sur chantier.
- Offrir une solution polyvalente (horizontal / vertical).



7.3.3 Contexte de pose sur chantier

Dans notre cas le radier fait 30 cm d'épaisseur et les voiles 25 cm en prémur. Le coulage du radier est prévu pour la semaine 27, suivi directement de la pose des voiles. Les bandes seront donc mises en place dans les jonctions radier/voile et radier/radier, sur environ 400 ml au total.

7.3.4 Le choix

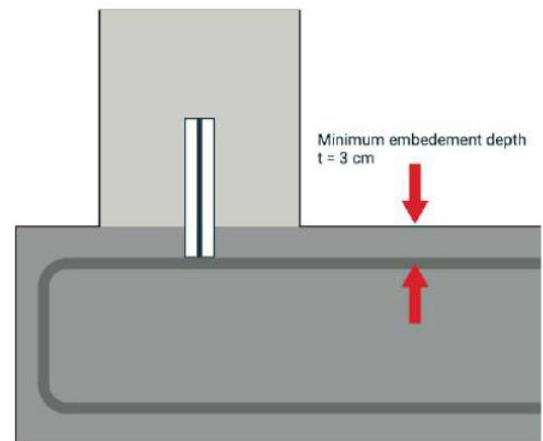
Le choix de la bande ContecSEAL 150 repose sur plusieurs critères techniques et organisationnels :

7.3.4.1 Fiabilité technique

Le ContecSEAL 150 est capable de résister à une pression hydrostatique de 5 bars, ce qui correspond à une hauteur d'eau de 50 mètres, largement supérieure aux sollicitations de notre projet. Cette performance assure une barrière étanche même en cas d'infiltration permanente, ce qui est exactement le cas ici, dans une zone de nappe active.

7.3.4.2 Facilité de pose

Contrairement à d'autres systèmes comme les joints caoutchouc, la bande métallique ne nécessite aucun outillage spécifique. Elle se fixe par clips et ne demande ni soudure, ni colle supplémentaire. La pose peut être effectuée facilement par des compagnons du gros œuvre, avec un gain de temps non négligeable. L'encastrement d'au moins 3 cm dans chaque bétonnage suffit à garantir son maintien.



7.3.4.3 Rapidité d'approvisionnement

Ce produit, bien que récent, est disponible rapidement. Sa commande n'a occasionné aucun retard et a été honorée dans les délais, ce qui est un point fort sur un chantier.

7.3.4.4 Polyvalence

Un des grands intérêts du produit est sa polyvalence. La même bande peut être utilisée aussi bien en reprise horizontale qu'en verticale, ce qui réduit le nombre de références, facilite la commande, la logistique et la pose.

7.3.4.5 Appui technique validé

Le produit a été recommandé par le commercial de TAM, puis étudié et validé en interne par Alexandre (conducteur de travaux) et Lionel Gicquel du Pôle Excellence Opérationnelle de NGE (réfèrent technique).

7.4 Variantes / alternatives

Avant de valider la mise en œuvre de la bande d'arrêt d'eau ContecSEAL 150, plusieurs autres systèmes d'étanchéité pour reprises de bétonnage ont été étudiés. Cette analyse a été menée dans le but de sélectionner une solution adaptée au contexte du chantier :

- Environnement humide permanent,
- Emploi de prémurs et
- Nécessité de respecter un planning

L'objectif de cette étude comparative était de confronter les différentes solutions disponibles selon des critères techniques, économiques et organisationnels :

- Efficacité en présence d'eau sous pression
- Facilité de pose et temps d'exécution
- Adaptabilité aux configurations radier/voile
- Coût d'achat et coût de mise en œuvre
- Fiabilité sur le long terme

7.4.1 Bande souple en caoutchouc (waterstop traditionnel)

Il s'agit d'une solution classique, très répandue dans les chantiers d'infrastructure. Ces bandes souples sont intégrées dans les reprises de bétonnage pour empêcher l'eau de migrer entre deux phases de coulage.

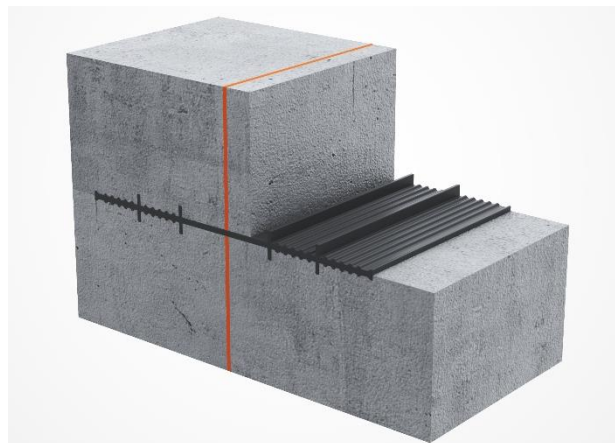


Figure 19 : Coupe de mise en œuvre de la bande caoutchouc

7.4.1.1 Avantages :

- Solution éprouvée sur de nombreux projets
- Bonne résistance mécanique une fois en place.

7.4.1.2 Inconvénients :

- Nécessite une soudure à chaud pour chaque jonction, ce qui suppose l'utilisation d'un fer chauffant spécifique et du personnel formé à cet usage
- La pose est longue et sensible aux erreurs, si la bande est pincée, tordue ou mal positionnée, l'étanchéité est compromise
- Nécessité d'utiliser deux types de bandes selon qu'il s'agisse de reprises horizontales ou verticales, ce qui complexifie la logistique sur chantier
- La mise en œuvre est plus lente, ce qui augmente les coûts indirects en main-d'œuvre

Ce système a été écarté principalement à cause de la complexité de mise en œuvre et du risque d'erreur sur chantier. Bien que son coût unitaire soit inférieur (5,96 €/ml), les surcoûts liés au temps de pose, au matériel nécessaire (fer à souder à 215,77 €) et au risque de non-conformité ne le rendaient pas compétitif dans notre contexte.

7.4.2 Joints hydro gonflant (type bentonite)

Ce système repose sur des bandes ou cordons capables de gonfler au contact de l'eau. En gonflant, ils occupent l'espace résiduel entre deux couches de béton et créent une barrière étanche.



Figure 20 : Mise en œuvre d'une bande pour la reprise des voiles supérieures

7.4.2.1 Avantages :

- Mise en œuvre très simple, il suffit de coller ou de fixer mécaniquement la bande
- Aucun équipement spécifique nécessaire
- Produit léger et facile à manipuler

7.4.2.2 Inconvénients :

- Efficacité incertaine, le gonflement dépend fortement des conditions d'humidité ambiante et peut être irrégulier
- Sensible à une pose anticipée : si la bande gonfle avant le bétonnage, elle devient inefficace voire inutilisable
- Moins adapté pour des liaisons structurales comme radier/voile.
- Non adapté à la reprise dans des prémurs car espace d'enrobage de béton trop petit

Cette solution a été considérée comme trop aléatoire pour un ouvrage situé en nappe phréatique permanente. Elle peut convenir à des reprises secondaires.

7.5 Conclusion

Ce développement technique sur le choix et la mise en œuvre de la bande d'arrêt d'eau ContecSEAL 150 m'a permis d'aborder un cas concret mais aussi une problématique structurante sur un chantier « garantir l'étanchéité des reprises de bétonnage en présence constante d'eau, dans un sous-sol immergé sans rabattement de nappe ».

À travers cette étude j'ai pu mobiliser des compétences variées :

- Techniques, en comprenant les contraintes liées aux reprises structurelles et à la pression hydrostatique
- Comparatives, en analysant plusieurs solutions concurrentes et en identifiant leurs avantages/inconvénients concrets
- Organisationnelles, en tenant compte du planning, des conditions de pose sur site, du coût global (fourniture + main-d'œuvre), et des délais logistiques.

Mon implication dans le processus de sélection, en lien avec le conducteur de travaux et le service qualité, m'a permis de comprendre l'importance des choix techniques faits en amont, et leur incidence directe sur la réussite du chantier. Même sans être présent lors de la pose, j'ai pleinement mesuré que la pertinence d'un produit ne dépend pas que de son prix ou de ses caractéristiques sur catalogue, mais aussi de sa compatibilité avec le terrain, les délais, les équipes et l'environnement.

Ce type d'expérience donne un aperçu très concret du rôle qu'un assistant conducteur de travaux peut jouer dans la réussite d'un projet. Elle m'a aussi conforté dans l'idée que la rigueur technique, l'analyse critique et l'anticipation sont des qualités essentielles dans les métiers du BTP.

7.5.1 La suite

Si ce projet devait être poursuivi ou approfondi, une piste intéressante serait de :

Suivre la pose sur site et en faire un retour d'expérience (REX), analyser l'efficacité réelle du système, en vérifiant les points sensibles (joints radier/voile, angles, etc.), dans l'optique d'intégrer ce produit comme référence pour les projets en environnement humide. Et mieux optimiser les études de prix.

8 PFE - Projet de fin d'étude

Étude, dimensionnement et préparation à la mise en œuvre d'un réseau sous dallage pour eaux résiduelles avec traitement des hydrocarbures - Projet « Les Maritimes »

8.1 Présentation du sujet

8.1.1 Présentation générale

Au cours de mon stage, réalisé au sein de l'entreprise NGE Bâtiment, j'ai été intégré à l'équipe encadrant le chantier de construction d'un ensemble résidentiel appelé « Les Maritimes ». Cette opération comprend notamment un niveau de parking en sous-sol. Très tôt dans le déroulement de la préparation de chantier une problématique a émergé en lien avec les eaux issues du parking : ces eaux, potentiellement polluées par des hydrocarbures (gouttes d'huile moteur, de carburant ou eaux de lavage de véhicules), doivent être récupérées, traitées et évacuées de manière conforme aux normes environnementales. Cette problématique et ses solutions sont exposés dans le CCTP de notre lot gros œuvre.

Ce sujet, abordé progressivement dès les premières semaines de mon stage, a pris de l'ampleur au fil du temps pour devenir, mon Projet de Fin d'Études (PFE). Ce projet m'a permis de travailler sur une problématique concrète, mêlant à la fois réglementation, dimensionnement technique, coordination chantier et respect des délais. Il s'est inscrit comme un fil conducteur de mon expérience professionnelle au sein du chantier « Les Maritimes ».

8.1.2 Contexte du sujet

La gestion des eaux dans les parkings souterrains constitue une obligation réglementaire, mais aussi un enjeu environnemental. En effet, ces eaux résiduelles peuvent contenir des résidus d'hydrocarbures nocifs pour les milieux naturels si rejeté telle quelle sans traitement. Afin de protéger les réseaux publics et les nappes phréatiques la réglementation impose la mise en place de systèmes de séparation et de traitement adaptés, comme les séparateurs d'hydrocarbures conformes à la norme EN 858.

Dans le cadre de ce projet, il s'agissait donc d'imaginer et de mettre en œuvre un réseau sous dallage béton, permettant de collecter les eaux résiduelles du parking, de les acheminer vers un dispositif de traitement, et de garantir leur évacuation finale dans le respect des normes en vigueur. Ce réseau doit être réalisé en amont du coulage du radier, ce qui impose une préparation, en coordination avec le chef de chantier.

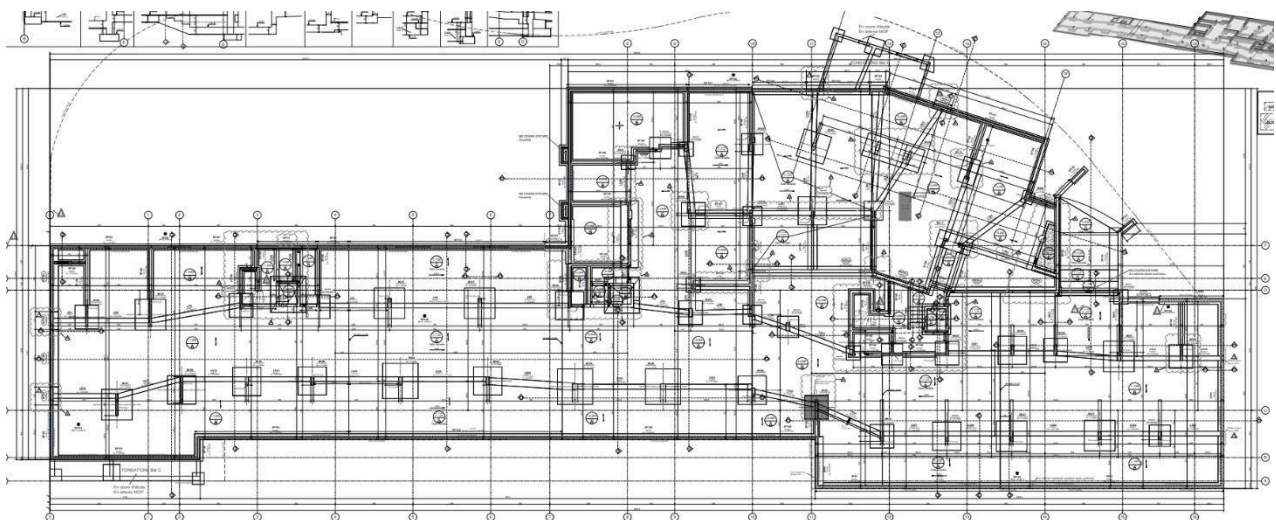


Figure 21 : Plan de fondation du sous-sol Bat ABCE

8.1.3 Problématique

La question centrale à laquelle ce projet répond est la suivante :

Comment à partir d'un besoin, concevoir, dimensionner et prévoir la mise en œuvre d'un réseau sous dallage destiné à collecter les eaux résiduelles d'un parking souterrain, tout en intégrant un système efficace de traitement des hydrocarbures, conforme à la réglementation, adapté aux contraintes du chantier et conforme au CCTP ?

8.1.4 Objectifs du projet

Le but principal était d'aboutir à un réseau fonctionnel, optimisé sur le plan technique, conforme aux exigences réglementaires.

Les objectifs concrets comprenaient :

- L'étude de la réglementation et des normes applicables en matière d'eaux polluées.
- Le dimensionnement hydraulique du réseau (débits, diamètres, pentes, regards...).
- Le choix et l'intégration d'un séparateur d'hydrocarbures adapté.
- L'élaboration de plans de réservation pour la dalle béton, longrines, ...
- La coordination avec les autres intervenants (bureau d'études, fournisseurs).
- La préparation de la commande des fournitures et la validation des choix techniques avant mise en œuvre.

8.1.5 Périmètre et limites du projet

Ce projet a été mené dans un cadre opérationnel précis, avec certaines limites :

L'étude a porté uniquement sur la partie réseau sous dallage et traitement des eaux, sans inclure les autres réseaux (eaux usées domestiques, pluviales, ...).

Le travail réalisé s'est arrêté à la préparation à la mise en œuvre (plans, dimensionnements, commandes), sans participation à la pose effective sur le terrain prévu par le chef de chantier.

L'étude structurelle de la dalle et du bâtiment, ainsi que les calculs de stabilité ou d'impact sur les fondations, ont été réalisés en parallèle par le bureau d'études, et ne faisaient pas partie de mon périmètre.

8.2 Contexte du projet

Le projet sur lequel j'ai travaillé s'inscrit dans un cadre bien particulier, celui du chantier de construction d'un ensemble immobilier appelé « Les Maritimes », conduit par l'entreprise NGE Bâtiment. Cette opération d'envergure, située Square du Morbihan à Vannes prévoit la réalisation de plusieurs bâtiments résidentiels collectifs comprenant 75 logements, ainsi d'un niveau de parking en infrastructure.

8.2.1 Le chantier des Maritimes : contexte global

Initialement, le marché devait être signé à la mi-janvier 2025, ce qui aurait permis un démarrage conventionnel du chantier, avec environ deux mois de préparation. Ce laps de temps est habituellement indispensable pour lancer les études d'exécution, planifier les commandes, réaliser les implantations et organiser les premières étapes du chantier, notamment les terrassements.

Cependant, des aléas majeurs sont venus perturber ce calendrier :

- Un retard général du projet
- Un changement de programme courant février 2025, avec le passage de 66 à 75 logements, impactant directement les plans et donc la structure.
- Des études hydrogéologiques révisées à plusieurs reprises (sept versions au total), en raison de niveaux d'eau souterraine mal identifiés. Or, ces niveaux influent fortement sur la pression exercée sur le bâtiment et par conséquent sur le dimensionnement structurel.

Ces éléments ont entraînés des modifications de structure (plus de ferrailage, de béton, etc.) et des compléments d'étude. Le résultat a été un ordre de service signé seulement le 30 avril 2025, pour un démarrage chantier le 12 mai, et un montage grue dès le 5 mai, soit quelques jours seulement après la signature du marché.

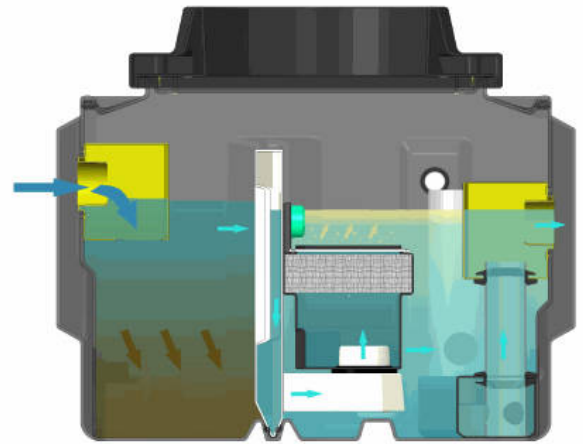
En pratique, cela signifie que les équipes travaux - dont moi-même - ont dû lancer la préparation et les études techniques dans l'urgence, sans bénéficier des délais habituellement alloués à cette phase cruciale. Aucune commande ne pouvait être passée tant que le marché n'était pas validé, ce qui a réduit considérablement notre marge de manœuvre.

8.2.2 Spécificité technique du projet : les eaux résiduelles de parking

Dans ce contexte, la problématique du réseau sous dallage pour les eaux résiduelles du parking a dû être traitée tout en assurant une rigueur du fait de la présence de l'eau. En effet, avec cette présence constante d'eau, nous avons un réel sujet sur l'étanchéité de celui-ci, pour éviter que la pompe de relevage ne tourne en permanence si de l'eau venait à s'introduire.

Ce réseau doit être :

- Implémenté sous la dalle du parking, donc avant coulage.
- Y prévoir des réservations si nécessaire dans le ferrailage, une attention aux attentes en fond de fouille, les points hauts/bas de dalle.
- Compatible avec les contraintes de structure, d'altimétrie et d'accessibilité à l'entretien.
- Choisir un séparateur qui réponds à la demande. Un séparateur hydrocarbure et une cellule qui permet de séparer/piéger par gravité les hydrocarbures et les boues présents dans les eaux.



8.2.3 Equipe travaillant sur le projet

Pour mener à bien cette étude, j'ai été encadré par Frédéric Massiot qui m'a accompagné pendant la phase de préparation, puis par Alexandre Gautier, conducteur de travaux et réfléchi au côté de Leandro chef de chantier qui a la charge sa mise en œuvre.

J'ai également été en lien avec :

- Le bureau d'études interne, pour validation technique
- Les fournisseurs spécialisés en équipements (Saint Dizier, Simop, Frans bonhomme, Pum)
- Le maître d'œuvre (ATEC)

8.2.4 Documents et données disponibles

Pour réaliser ce projet, plusieurs ressources m'ont été mises à disposition :

- Le plan de fondation
- CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) indiquant les exigences sur les réseaux et les dispositifs de traitement
- Normes techniques (EN 858, DTU 64.1) consultées pour le dimensionnement
- Catalogues fournisseurs, fiches techniques de séparateurs d'hydrocarbures

Enfin, j'ai pu utiliser des logiciels de DAO (AutoCAD) pour les schémas de principe, ainsi que Excel pour les calculs de dimensionnement.

Le projet de dimensionnement et de préparation à la mise en œuvre du réseau sous dallage pour les eaux résiduelles a été mené en plusieurs phases distinctes. Chaque étape a nécessité une approche rigoureuse, une coordination avec différents intervenants, ainsi qu'une adaptation aux contraintes de temps et de chantier.

8.3 Organisation du projet

8.3.1 Calendrier et planification du projet

Le travail s'est étendu sur l'ensemble de mon stage, l'étude s'est développée selon le planning suivant :

Février : Etude de la demande et des documents ressources, premiers plans

Mars : Discussion avec les fournisseurs, choix des produits, validation avec le service structure et MOE

Avril : Comparaison des prix entre fournisseurs et préparation de la commande

Mai : Mise à jour du plan avec les dernières remarques et passage des commandes auprès des fournisseurs. Réception des commandes et début de la réalisation sur site

Juin : Suite de la mise en œuvre

8.3.2 Méthodologie de travail et étapes

8.3.2.1 Analyse du besoin

Avec Frédéric Massiot, nous avons pris le temps dans un premier temps d'identifier le besoin en fonction de la demande. Ici gérer les eaux de ruissellement d'un parking souterrain, potentiellement chargées en hydrocarbures.

Il fallait donc prévoir un réseau gravitaire sous dallage permettant de :

- Collecter les eaux issues de l'usage courant du parking
- Collecter les eaux périphérique du a l'écoulement naturelle à travers les parois, car nous sommes en sous-sol relativement étanche c'est-à-dire que l'eau peut s'infiltrer à travers les parois, c'est pour cela que nous mettons en place un réseaux de cunettes périphériques dans le sous-sol qui récupéra ce ruissellement et l'enverra vers le séparateur hydrocarbure.
- Acheminer ces eaux jusqu'à un point de traitement,
- Intégrer un séparateur d'hydrocarbures,

8.3.2.2 Etude de la structure du bâtiment

Grâce aux plans de fondation et aux documents, j'ai pu repérer :

- Les pentes naturelles du radier,
- Les points bas propices à la mise en place des avaloirs, et du séparateur hydrocarbure/fosse de relevage
- Les contraintes structurelles (zones de murs porteurs, poteaux, cages d'ascenseur, etc.).

8.3.2.3 Dimensionnement

À partir des surfaces de collecte, j'ai réalisé :

- Un calcul de débit probable à traiter (en L/s)
- Le choix des diamètres de canalisation et types
- La vérification des pentes minimales pour assurer l'auto-curage du réseau (2%)

8.3.2.4 Réalisation des premiers plans

Avec les premiers éléments j'ai pu réaliser la première version du plan de réseau, afin de réaliser les échanges avec les fournisseurs et interlocuteurs pour prendre leurs retours et modifier le plan en conséquence.

8.3.2.5 Consultation des fournisseurs

J'ai élaboré un DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) dans lequel j'ai précisé :

- Les éléments nécessaires
- Les quantités/longueurs et diamètres de tuyaux
- Les spécificités attendues du séparateur hydrocarbure

Ce document a ensuite été envoyé à plusieurs prestataires afin d'avoir plusieurs retours. Ses échanges ont permis de répondre à des interrogations sur le types de produits à mettre en œuvre.

8.3.2.6 Echange avec les équipes

Une fois les produits choisis, j'ai échangé avec Alexandre, Leandro et le service structure pour voir si le plan que j'avais réalisé était conforme au besoin, correct et réalisable.

8.3.2.7 Finalisation des plans et documents

Une fois les derniers retours pris en compte, j'ai pu reprendre mon plan et le modifier en conséquence, repérant les regards, les pentes, le cheminement et les dimensions.

8.3.2.8 Passage de la commande

Une fois le plan finalisé, il a fallu donc passer la commande avec les prix négociés au près du fournisseur, ici Frans bonhomme. J'ai repris contact avec les commerciaux validé les besoins et planifié la livraison sur site.

8.3.2.9 Réalisation sur site

Une fois les fournitures arrivées sur site il a fallu les mettre en œuvre, conformément au plan.

8.3.3 Outils utilisés

Pour mener à bien ce projet, j'ai utilisé les outils suivants :

- AutoCAD pour la mise en plan du réseau et l'implantation
- Excel pour les quantitatifs et les estimations de pentes

8.3.4 Acteurs impliqués

Ce projet, bien qu'initié et suivi de manière autonome dans une large mesure, a été mené avec l'appui de plusieurs intervenants :

- Frédéric Massiot, qui m'a accompagné lors de la phase de préparation du chantier ;
- Alexandre Gautier, qui m'a aidé sur l'optimisation et la validation
- Le bureau d'études, qui a validé le dimensionnement du réseau
- Le chef de chantier, qui a validé la faisabilité
- Plusieurs fournisseurs et prestataires qui ont répondu aux consultations.

8.3.5 Difficultés rencontrées

Lors de cette réalisation j'ai pu rencontrer plusieurs difficultés :

- Les mises à jour des fonds de plans de fondations qui m'a fait modifier à plusieurs reprises le plan, avec modification du tracé.
- L'impossibilité de passer des commandes avant la signature du marché, j'ai dû passer mes commandes avec des délais serrés pour pouvoir avoir l'ensemble des éléments sur le site à temps.
- Un autre point majeur à gérer au cours de ce projet a été le changement concernant le **principe de mise en œuvre du séparateur d'hydrocarbures**. Initialement, le séparateur devait être installé directement dans le sol, en contact avec l'extérieur, donc potentiellement

en présence d'eau. Cependant, lors d'échanges avec le fabricant, une alerte importante a été soulevée : l'équipement ne peut garantir son bon fonctionnement s'il est totalement immergé dans la nappe phréatique. Sa tolérance d'immersion ne va que **jusqu'au niveau de sortie**, ce qui ne correspondait pas à notre situation, le parking étant entièrement situé **dans la nappe**.

Cette contrainte technique, identifiée en phase avancée du projet, nous a forcés à trouver en urgence une solution viable. En coordination avec le **service structure**, il a été décidé de **construire un caisson en béton étanche**, dans lequel le séparateur serait installé. Ce dispositif permet de l'isoler totalement de l'eau environnante tout en assurant son bon fonctionnement et sa durabilité.

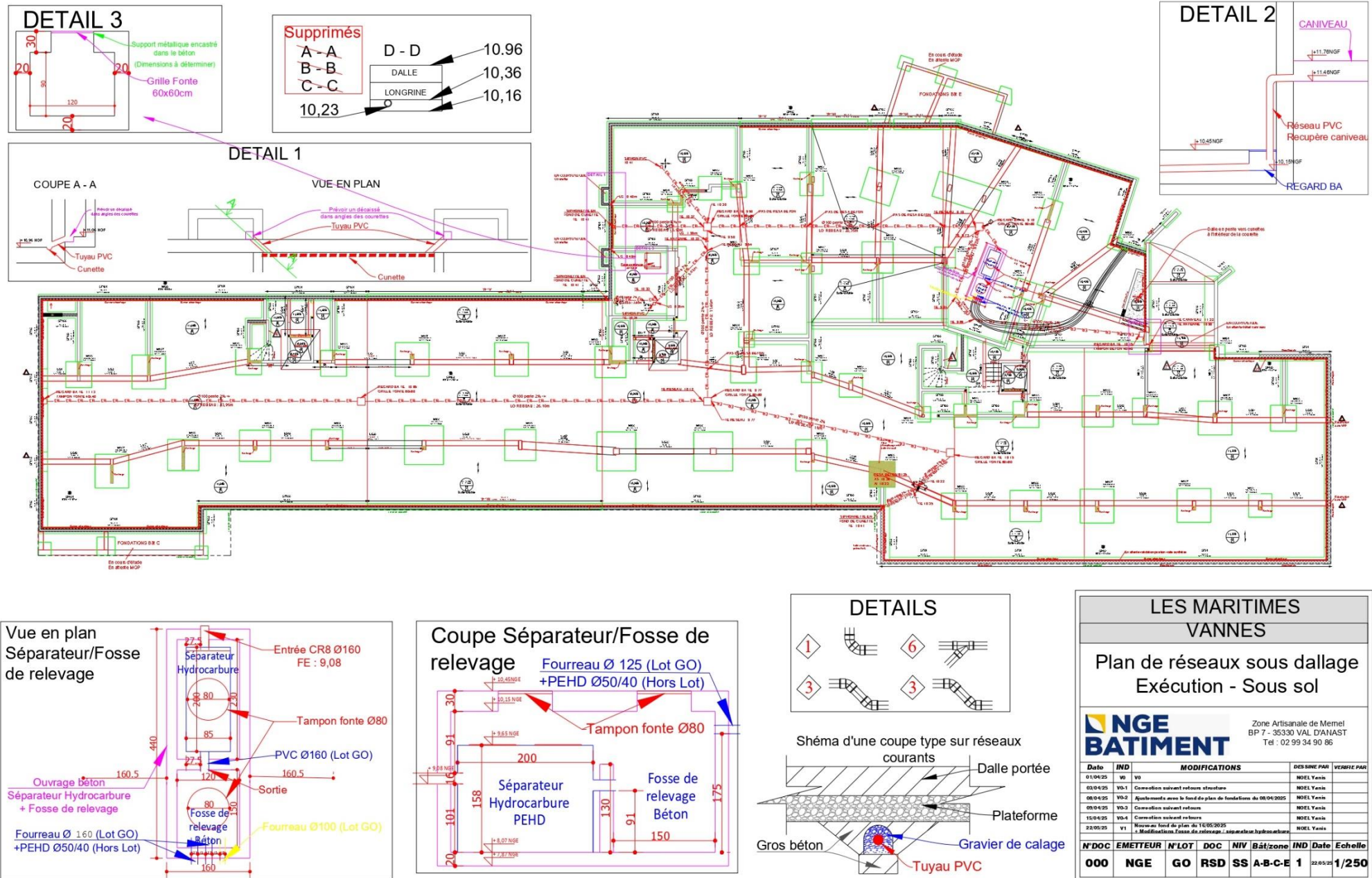
À la suite de cette décision, j'ai dû **reprendre les plans d'implantation, intégrer cette modification**, les **faire valider à nouveau**, puis **lancer une nouvelle commande** pour les éléments liés à cette réalisation. Cela a nécessité de la réactivité, une bonne coordination avec les différents services et un suivi rigoureux des échanges et des validations.

8.4 Livrable du projet

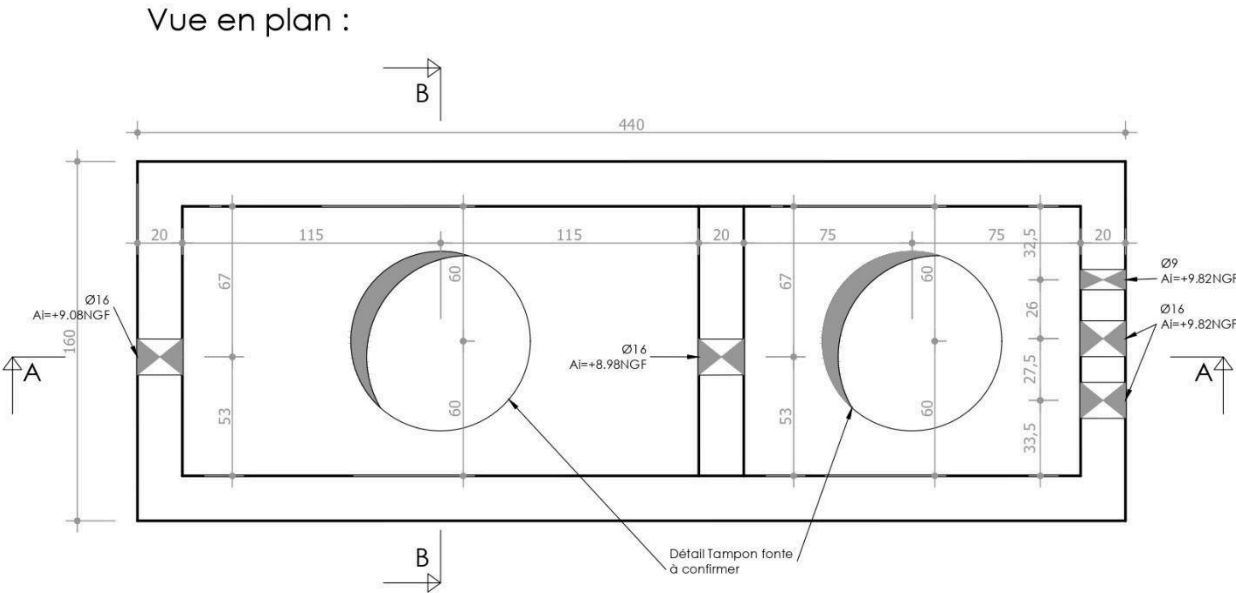
Excel d'étude de prix et quantités :

NGE BATIMENT		QUANTITATIF RESEAUX SOUS DALLAGE					
TYPE		Quantités			Offre Enne bonhomme		
Séparateur hydrocarbure		1		u			
Tampon fonte (noir)		2		u			
Caniveau BA à grille fonte (pas de pente 250kr) - longueur 5m		1		u			
Fourreau CFO Ø125		1		u			
Fourreau CFO Ø90		1		u			
PVC CR8 100mm / lg : 4M		150		m			
PVC CR8 100mm / lg : 4M		38		u			
Colle PVC		1		u			
Manchons FF D160		1		u			
SIPHON SOL PVC 20x20x??ht (local technique)		2		u			
SIPHONNETTE CUNETTE 10x10x??ht		3					
TAMPON FONTE (noir) 40x40x??ht		1		u			
TAMPON BETON 40x40x??ht		1		u			
REHAUSSE 40x40x30ht		1		u			
FOND 40x40x??ht		2		u			
GRILLE FONTE (noir) 60x60x??ht		5		u			
REHAUSSE 60x60x30ht		15		u			
FOND 60x60x??ht		5		u			
Coude MF 45°		8		u			
Coude FF 45°		8		u			
Culotte FF 45°		5		u			
Coude MF 30°		2		u			

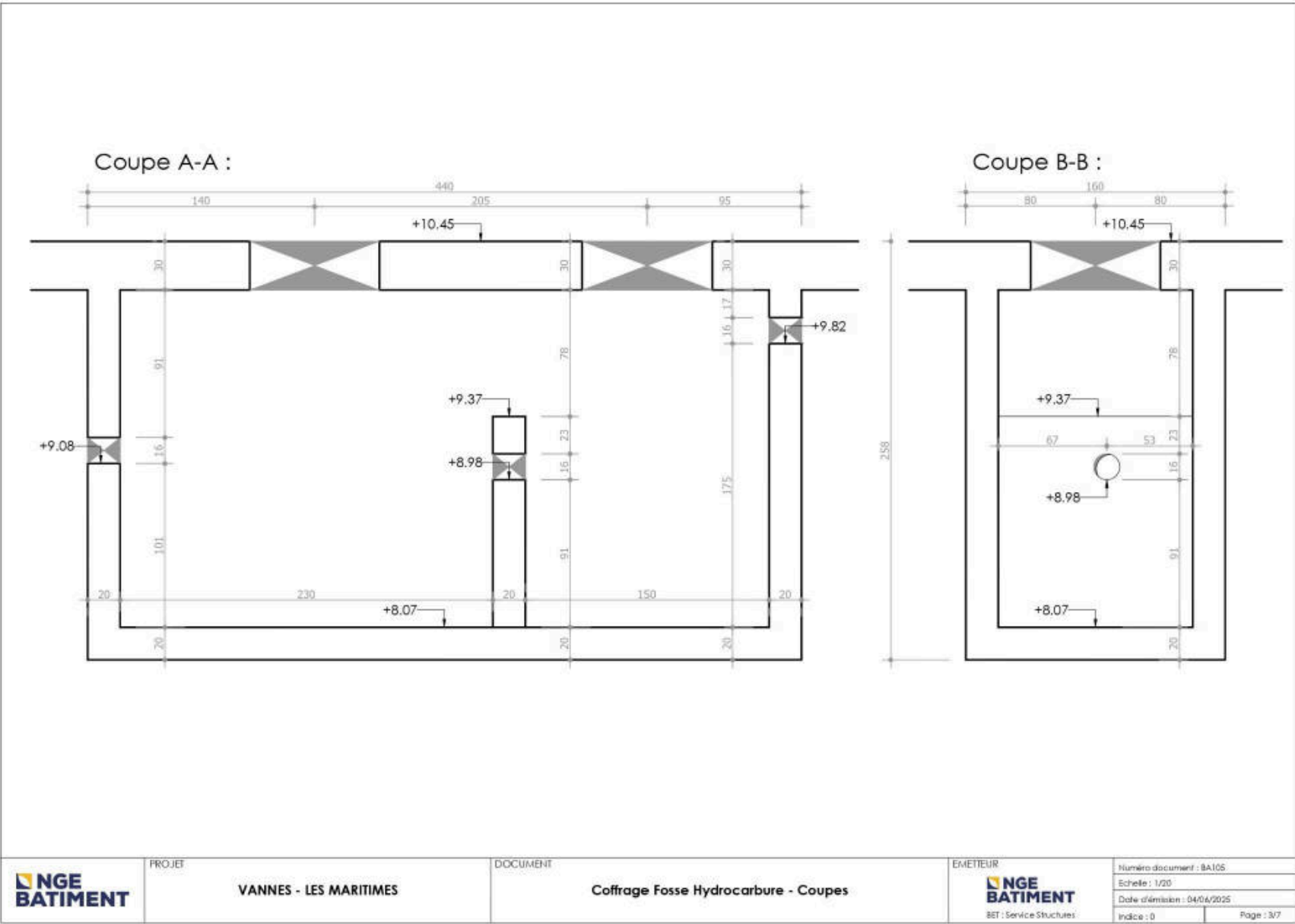
Plan de réseaux sous dallage réalisée sous Autocad avec le fond de plan du service structure :

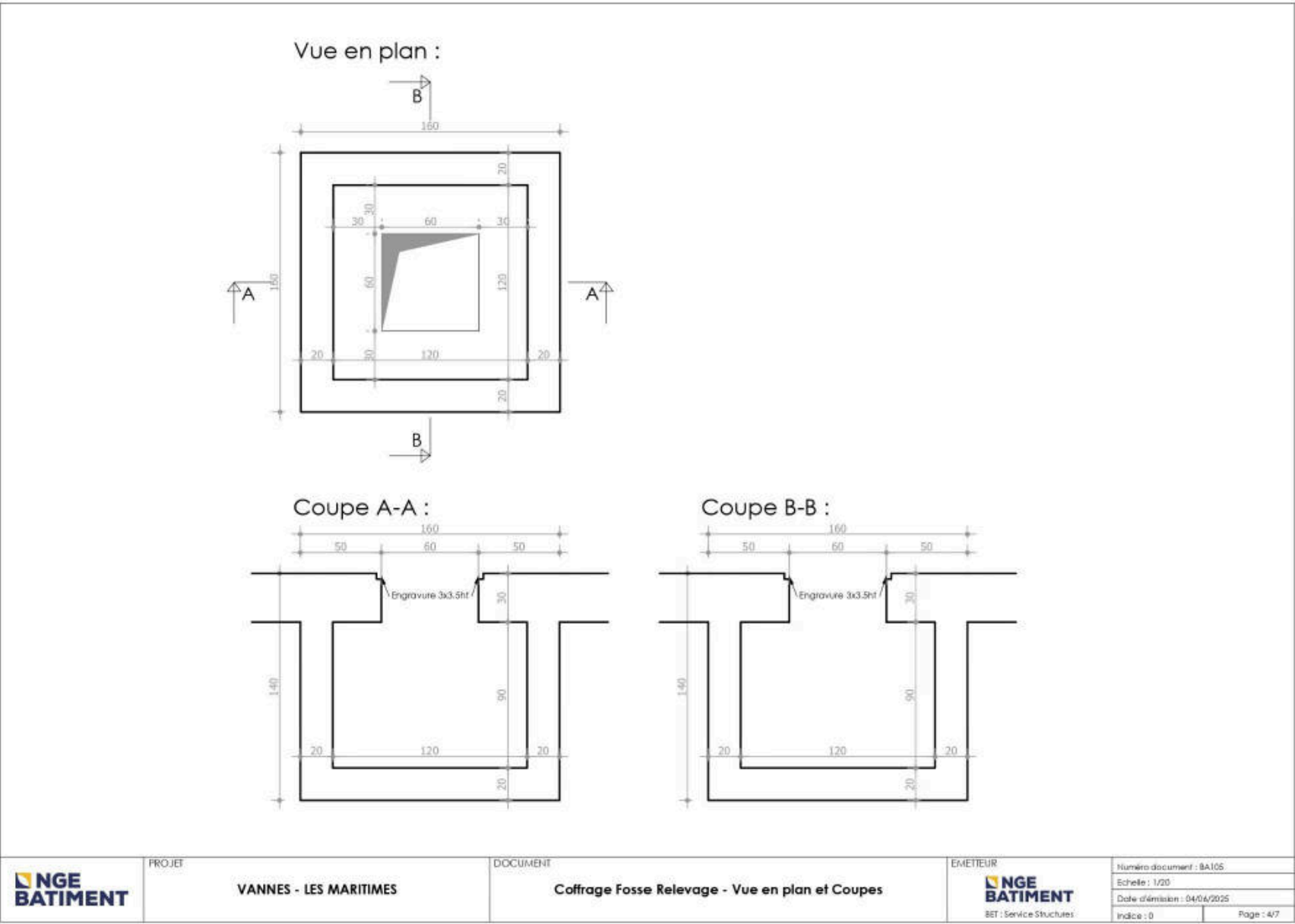


Plan de la fosse béton, réalisé par le service structure à la suite de nos discussions :

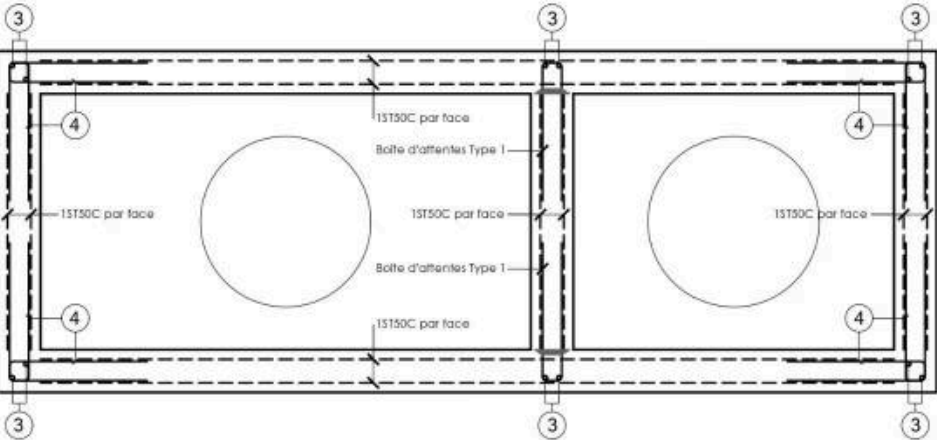


	PROJET	DOCUMENT	EMETTEUR	Numéro document : BA105	
	VANNES - LES MARITIMES	Coffrage Fosse Hydrocarbure - Vue en plan	 BET : Service Structures	Echelle : 1/20	
				Date d'émission : 04/06/2025	
				Indice : 0	Page : 2/7





Vue en plan :

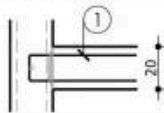


Récapitulatif HA Fosse Hydrocarbure						
N°	Nb	Type de barres	Esp (cm)	Lg unitaire (cm)	Lg totale (cm)	Détail de façonnage
1	12	HA	10	150	1800	150
2	8	HA	10	430	3440	430
3	12	HA	10	250	3000	250
4	207	UHA	10	e=15	134	27738 13 90 8
5	56	UHA	10	e=15	154	8624 22 50 8
6	32	HA	16	240	7680	80 10 10
7	48	UHA	10	e=15	118	5664 18 50 8

Nb = 1
Poids total = 431 kg

Surface ST50C = 46.5 m²
Poids ST50C = 422 kg

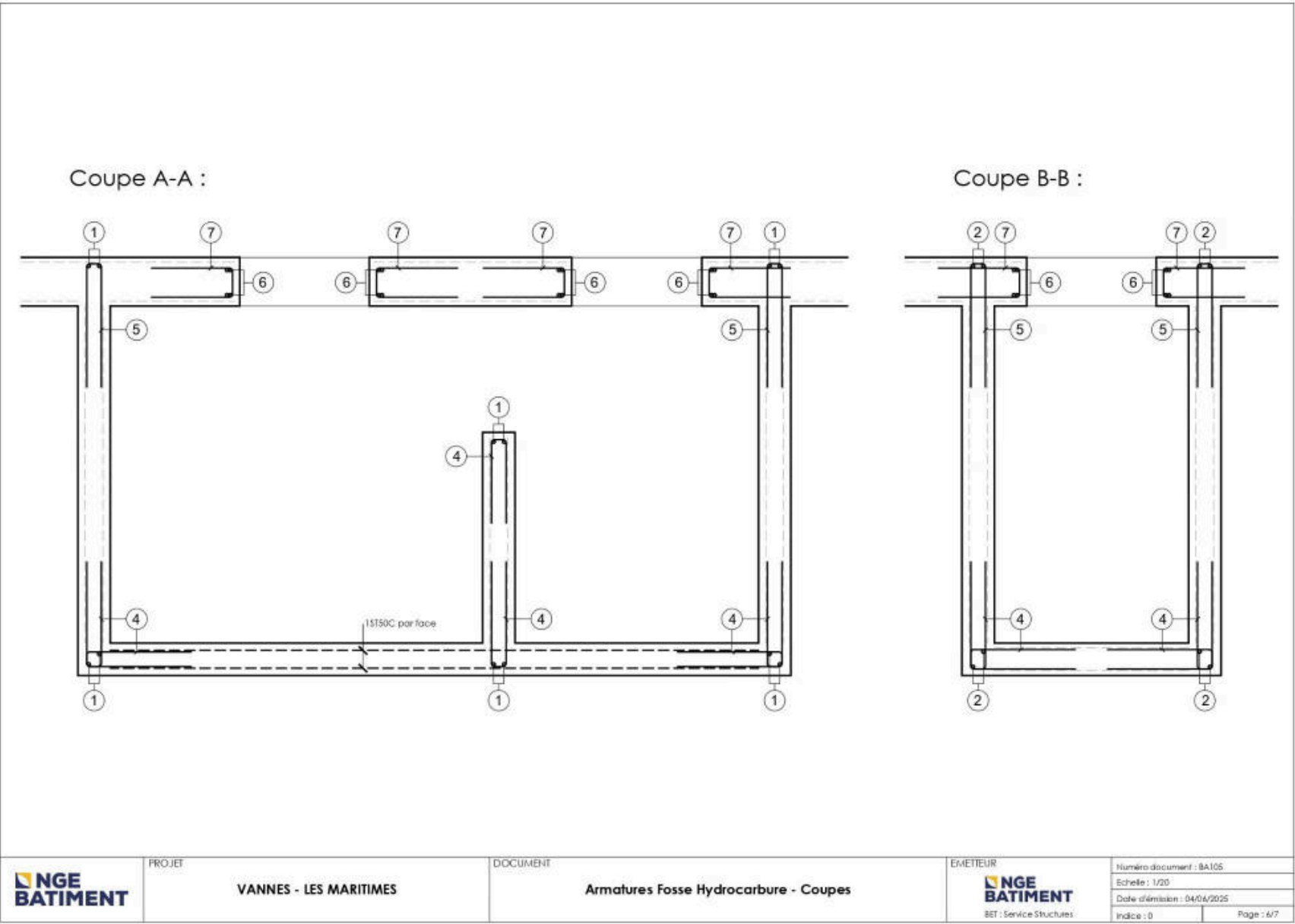
Boite d'attente Type 4
L = 2.6 ml



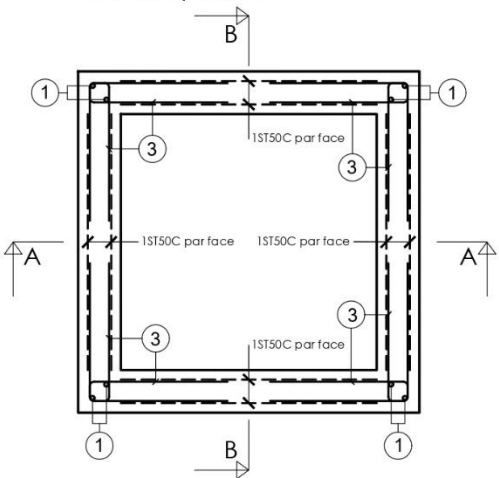
Récapitulatif HA						
N°	Nb	Type de barres	Esp (cm)	Lg unitaire (cm)	Lg totale (cm)	Détail de façonnage
1	18	UHA	10	e=15	134	2412 13 90 8

Nb = 1
Poids total = 15kg

	PROJET	DOCUMENT	EMETTEUR	
	VANNES - LES MARITIMES	Armatures Fosse Hydrocarbure - Vue en plan		
			88T : Service Structures	
			Numéro document : BA105	
			Echelle : 1/20	
			Date d'émission : 04/06/2025	
			Indice : 0	Page : 5/7



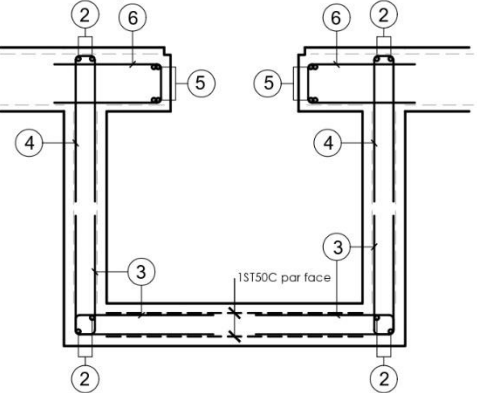
Vue en plan :



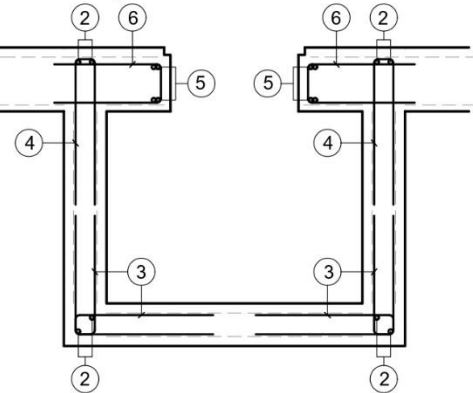
Récapitulatif HA Fosse de relevage						
N°	Nb	Type de barres	Esp (cm)	Lg unitaire (cm)	Lg totale (cm)	Détail de façonnage
1	8	HA	10	90	720	90
2	16	HA	10	120	1920	120
3	96	UHA	10	e=15	134	12864 13 50 ø
4	28	UHA	10	e=15	154	4312 23 50 ø
5	16	HA	16	220	3520	80 60 80
6	20	UHA	10	e=15	118	2360 18 50 ø

Nb = 1
Poids total = 192 kg
Surface ST50C = 11,5 m²
Poids ST50C = 104 kg

Coupe A-A :



Coupe B-B :



	PROJET	DOCUMENT	EMETTEUR	
	VANNES - LES MARITIMES	Armatures Fosse Relevage - Vue en plan et Coupes		
			BET : Service Structures	
			Numéro document : BA105	
			Echelle : 1/20	
			Date d'émission : 04/06/2025	
			Indice : 0	Page : 7/7

11 Conclusion

Ce stage de fin d'études a été pour moi une expérience particulièrement riche, aussi bien sur le plan technique que personnel. J'ai eu l'opportunité d'être intégré à un chantier en face de démarrage, ce qui m'a permis de consolider et d'élargir mes compétences acquises au cours de ma formation et mes stages passés.

J'ai pu m'impliquer dans des missions concrètes telles que la gestion des commandes, l'analyse technique de solutions et l'organisation du démarrage du chantier, tout en développant des compétences transversales essentielles comme la rigueur, la réactivité, la communication avec les équipes ou fournisseurs.

Contrairement à mes précédentes expériences, ce stage m'a véritablement permis de prendre part aux décisions techniques, notamment sur des choix produits ou des adaptations de terrain, et de mesurer l'impact direct de mes actions sur l'avancement du chantier. J'ai aussi découvert plus en profondeur la complexité organisationnelle d'un projet de construction et les enjeux liés à la préparation, la coordination des acteurs, et le respect des délais.

Je tiens à remercier Alexandre et Leandro, pour leurs confiances, leurs disponibilités et leurs conseils tout au long de cette expérience, ainsi que Frédéric Massiot pour m'avoir accompagné en amont et permis de prendre part à ce projet. Leur accompagnement m'a permis de gagner en autonomie et en responsabilité.

Je ressors de ce stage avec une vision beaucoup plus concrète du métier de conducteur de travaux. Ce stage a confirmé mon envie de continuer dans cette voie, en alliant terrain, technique et organisation, et je suis convaincu qu'il représente un véritable tremplin pour la suite de mon parcours.

12 Annexes

Annexes 1 : Organigramme

